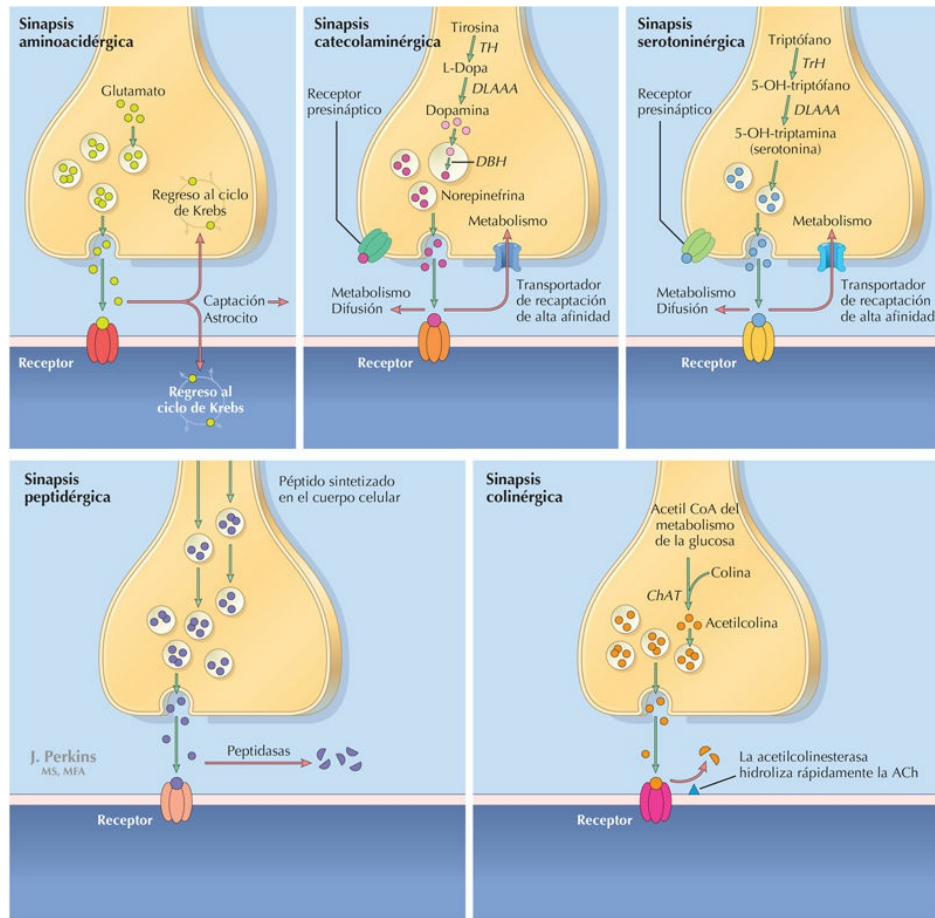




Neurotransmisión química

1.39. Neurotransmisión química

Sinapsis aminoacidérgicas

Los aminoácidos empleados por las neuronas como neurotransmisores están compartimentados en vesículas sinápticas para su liberación. El aminoácido glutamato (representado en este esquema) es el neurotransmisor excitador más abundante en el SNC. Tras su liberación desde las vesículas sinápticas parte del glutamato se une a receptores postsinápticos. El glutamato liberado es inactivado mediante la recaptación por las neuronas tanto pre como postsinápticas, donde el aminoácido es incorporado al ciclo de Krebs o reutilizado para diferentes funciones. En el SNC el glutamato también es captado y reciclado por los astrocitos.

Sinapsis catecolaminérgicas

Las catecolaminas se sintetizan a partir de tirosina, aminoácido de la dieta que es

incorporado de forma competitiva al encéfalo mediante un sistema transportador. La tirosina es transformada en L-dopa por la tirosina hidroxilasa (TH), la enzima limitante de la velocidad de síntesis. La conversión adicional en dopamina tiene lugar en el citoplasma mediante la L-aminoácido aromático descarboxilasa (ALAAD). La dopamina es empaquetada en vesículas sinápticas y almacenada para su liberación ulterior. En los terminales nerviosos noradrenérgicos, la dopamina betahidroxilasa (DBH) hidroliza posteriormente la dopamina en norepinefrina en las vesículas sinápticas. En los terminales nerviosos adrenérgicos, la norepinefrina es metilada a epinefrina por la feniletanolamina N-metiltransferasa (PNMT). Tras su liberación, las catecolaminas neurotransmisoras se unen a receptores apropiados (receptores de dopamina y receptores alfa- y beta-adrenérgicos) de la membrana postsináptica, alterando la excitabilidad postsináptica, la activación de segundos mensajeros o ambas. Las catecolaminas pueden también actuar sobre receptores presinápticos, modulando la excitabilidad del terminal presináptico e influyendo sobre la liberación posterior de neurotransmisor. Las catecolaminas se inactivan mediante recaptación presináptica (transportador de recaptación de alta afinidad) y, en menor medida, por metabolización (desaminación por monoaminoxidasa y catecol-O-metiltransferasa) y difusión.

Sinapsis serotoninérgicas

La serotonina se sintetiza a partir de triptófano, aminoácido que también se encuentra en la dieta y que es incorporado de manera competitiva en el encéfalo por un sistema transportador. El triptófano es transformado en 5-hidroxitriptófano (5-OH-triptófano) por la triptófano hidroxilasa (TrH), la enzima limitante de la velocidad de síntesis. La conversión del 5-hidroxitriptófano en 5-hidroxitriptamina (5-HT, serotonina) tiene lugar en el citoplasma por acción de la ALAAD. La serotonina es almacenada en vesículas sinápticas. Tras su liberación, la serotonina puede unirse a receptores de la membrana postsináptica, alterando la excitabilidad postsináptica, la activación de segundos mensajeros o ambas. La serotonina puede también actuar sobre receptores presinápticos (receptores 5-HT), modulando la excitabilidad del terminal presináptico e influyendo sobre la liberación subsecuente del neurotransmisor. La serotonina se inactiva mediante recaptación presináptica (transportador de recaptación de alta afinidad) y, en menor medida, por metabolización y difusión.

Sinapsis peptidérgicas

Los neuropéptidos se sintetizan a partir de prohormonas, péptidos largos sintetizados en el cuerpo celular a partir de ARNm. El péptido precursor más grande es modificado postranscripcionalmente para activar los neuropéptidos, que son empaquetados en vesículas sinápticas y transportados anterógradamente

mediante el proceso de transporte axoplasmático. Estas vesículas son almacenadas en los terminales nerviosos hasta su liberación mediante el apropiado acoplamiento excitación-secreción inducido por un potencial de acción. El neuropéptido se une a receptores de la membrana postsináptica. En el SNC existe a menudo una discrepancia anatómica entre la localización de los terminales nerviosos peptidérgicos y la localización de las células que poseen receptores de membrana que responden al neuropéptido, lo que sugiere que la cantidad liberada y la extensión de difusión pueden ser factores importantes en la neurotransmisión por neuropéptidos. Los neuropéptidos liberados son inactivados por peptidasas.

Sinapsis colinérgicas (por acetilcolina)

La ACh se sintetiza a partir de la colina de la dieta y de la acetil coenzima A (CoA), derivada del metabolismo de la glucosa, mediante la enzima colina acetiltransferasa (ChAT). La ACh se almacena en vesículas sinápticas; tras su liberación se une a receptores colinérgicos (nicotínicos o muscarínicos) de la membrana postsináptica y condiciona la excitabilidad de la célula postsináptica. La hidrólisis enzimática (rotura) mediante la acetilcolinesterasa inactiva rápidamente la ACh.

Aspectos clínicos

La síntesis de catecolaminas en el encéfalo se produce a una velocidad limitada por la disponibilidad del aminoácido precursor tirosina; la síntesis de serotonina, una indolamina, también se produce a una velocidad limitada por la disponibilidad del aminoácido precursor triptófano. La tirosina y el triptófano compiten con otros aminoácidos (fenilalanina, leucina, isoleucina y valina) en el proceso de recaptación por el encéfalo a través de un mecanismo de transporte común. Cuando existe una buena fuente de proteínas disponibles en la dieta, la tirosina está presente en abundancia, y se produce una importante síntesis de catecolaminas; cuando la dieta carece de suficiente proteína, el triptófano es competitivamente abundante comparado con la tirosina, y la síntesis de serotonina se ve favorecida. Este es un mecanismo por el que la composición de la dieta puede influir sobre la síntesis de serotonina respecto a la de catecolaminas y modificar el estado de ánimo y el comportamiento afectivo. Durante períodos críticos del desarrollo, si hay baja disponibilidad de tirosina por malnutrición proteica, los axones centrales noradrenérgicos no pueden ejercer su influencia trófica sobre el desarrollo neuronal cortical, como el desarrollo del córtex visual; se reduce el grado de desarrollo dendrítico, y la capacidad de respuesta binocular de neuronas corticales clave está impedida. Por tanto, el contenido nutricional y su equilibrio son importantes para un desarrollo cerebral y un comportamiento afectivo adecuados.



Cráneo y meninges

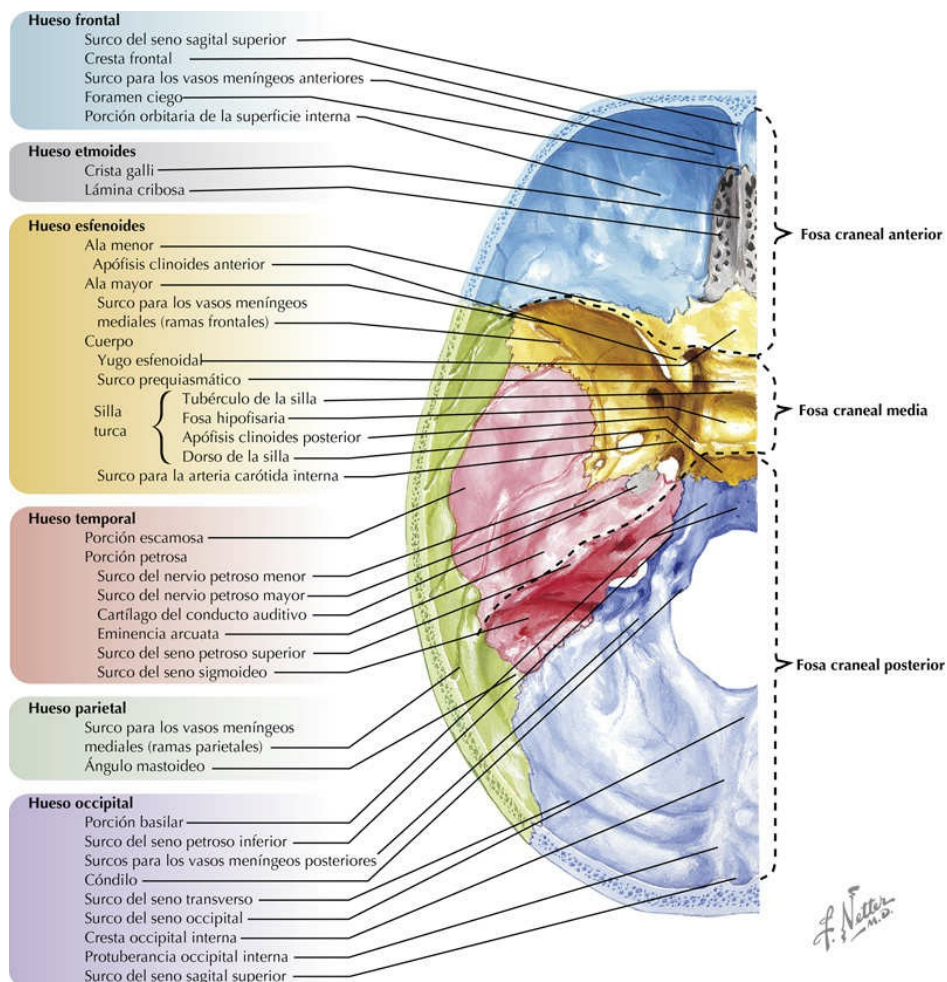
2.1 Vista interior de la base del cráneo adulto

2.2 Forámenes de la base del cráneo adulto

2.3 Esqueleto óseo de la cabeza y el cuello

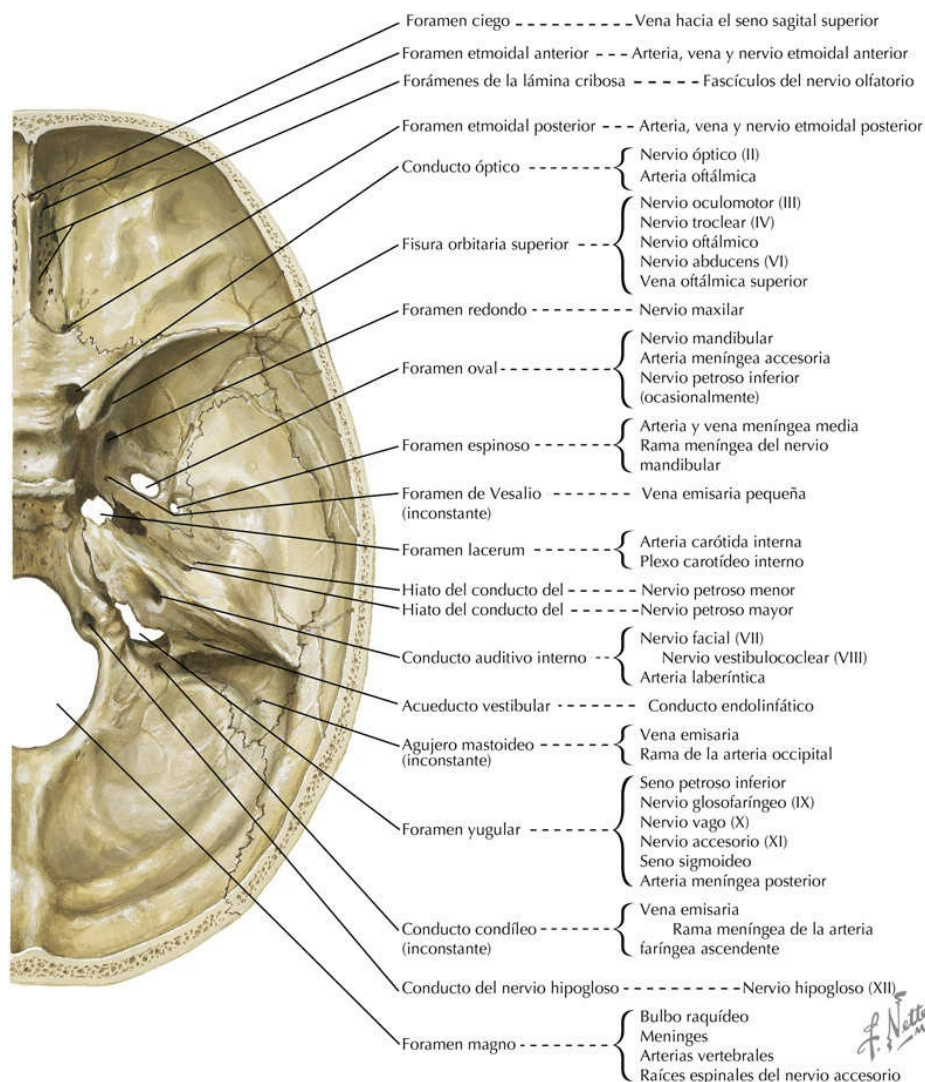
2.4 Esquema de las meninges y sus relaciones con el encéfalo y el cráneo

2.5 Hematomas



2.1. Vista interior de la base del cráneo adulto

Las fosas craneales anterior, media y posterior albergan la porción anterior del lóbulo frontal, el lóbulo temporal, y el cerebelo y tronco del encéfalo, respectivamente. Las fosas están separadas entre sí por estructuras óseas y membranas durales. La tumefacción del encéfalo o la presencia de lesiones tumorales pueden ejercer presión de forma selectiva dentro de una fosa particular. La lámina cribosa permite que los nervios olfatorios lleguen al bulbo olfatorio, lugar donde traumatismos craneales pueden provocar el desgarro de las fibras olfatorias que la atraviesan.

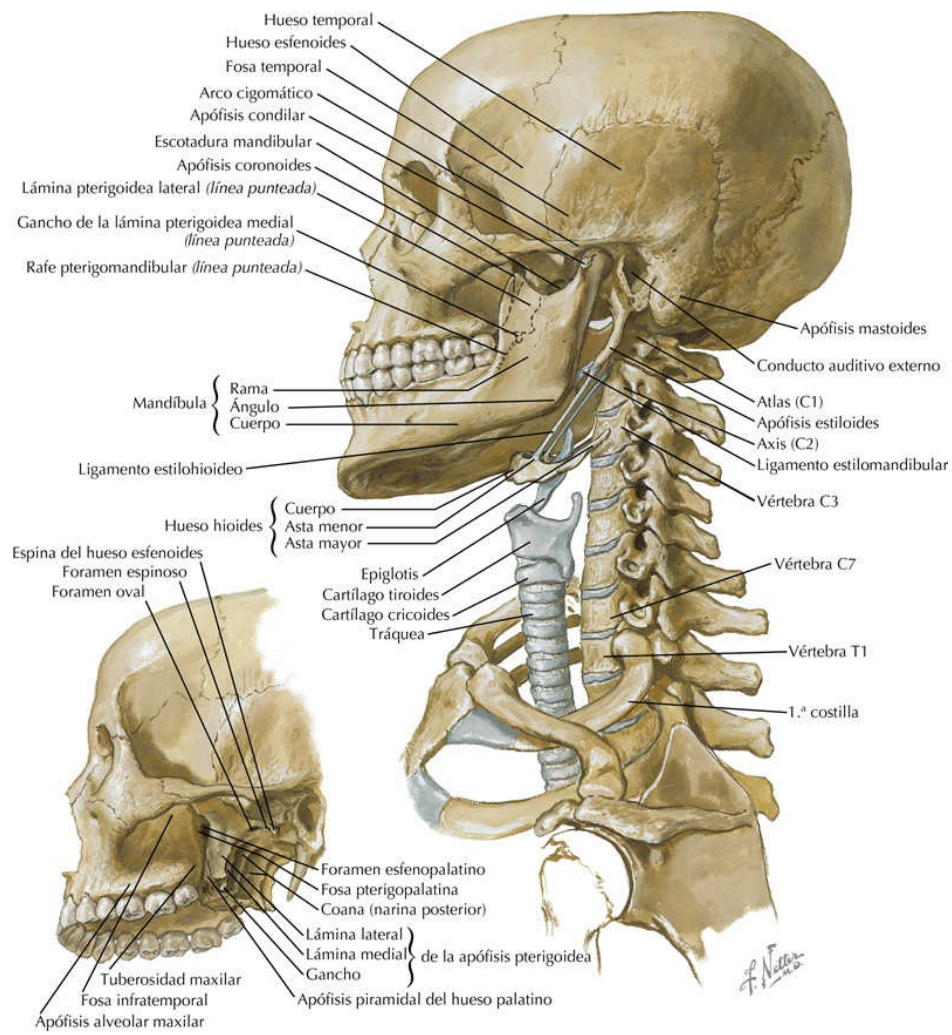


2.2. Forámenes de la base del cráneo adulto

Los forámenes de la base del cráneo permiten que los principales nervios y vasos sanguíneos discurran a través del cráneo. Estos pequeños espacios confinan ajustadamente las estructuras que los atraviesan; ello hace que dichas estructuras puedan lesionarse por presión, tracción o presencia de tumores.

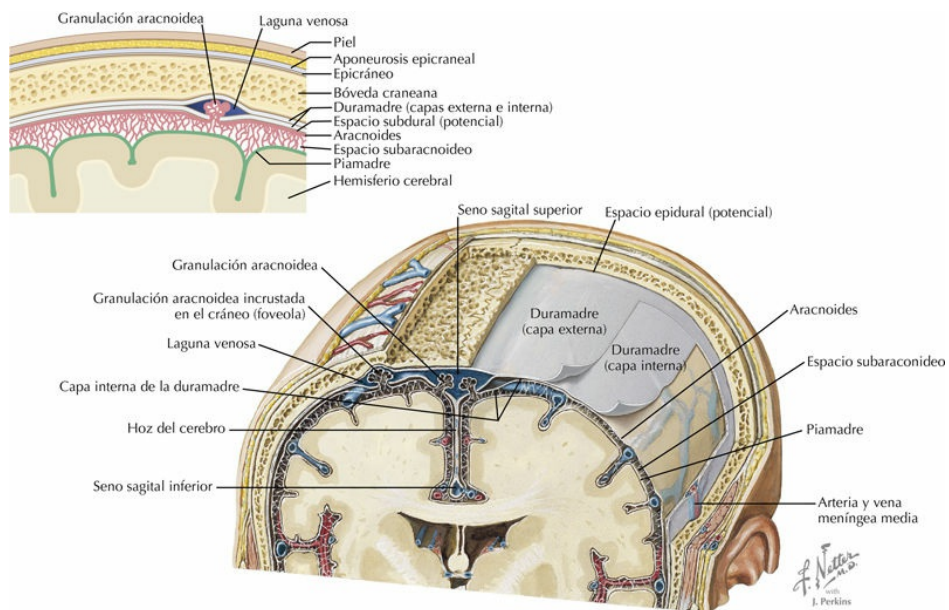
Aspectos clínicos

Los forámenes del cráneo son aberturas estrechas que permiten el paso de nervios y vasos sanguíneos. En circunstancias normales existe suficiente espacio para el paso de estas estructuras sin tracción ni presión. Sin embargo, con la presencia de un tumor en el foramen, las estructuras que lo atraviesan pueden verse comprimidas o dañadas. Por ejemplo, un tumor en el meato acústico interno puede lesionar los nervios facial y vestibulococlear (clásicamente llamado estatoacústico) ipsilaterales, y un tumor en el foramen yugular puede dañar los nervios glosofaríngeo, vago y accesorio.



2.3. Esqueleto óseo de la cabeza y el cuello

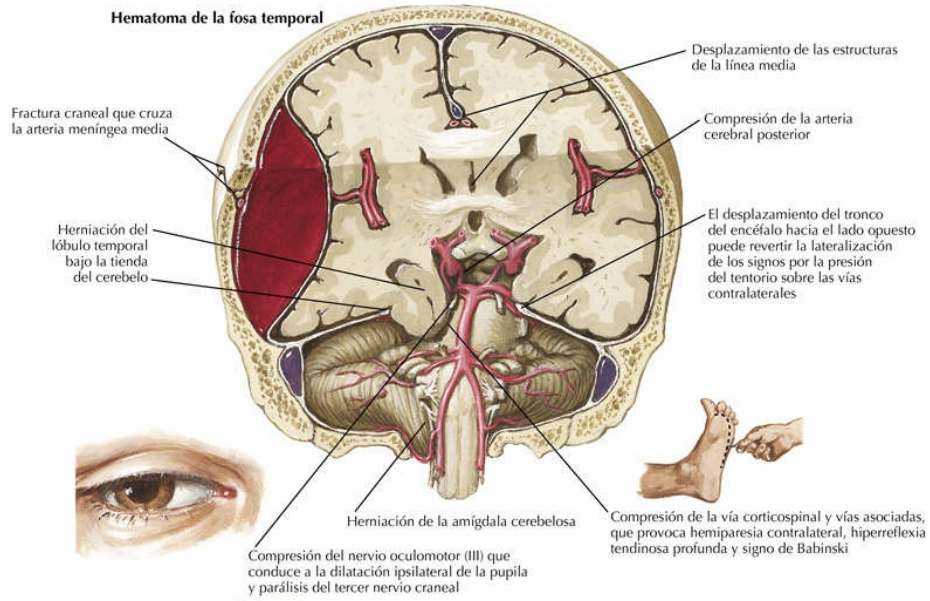
El cráneo proporciona protección ósea al encéfalo. La columna, constituida por las vértebras y sus discos intervertebrales, proporciona protección ósea a la médula espinal. La columna y el cráneo se articulan en el foramen magno, donde el cuerpo vertebral C1 (atlas) limita con el hueso occipital.



2.4. Esquema de las meninges y sus relaciones con el encéfalo y el cráneo

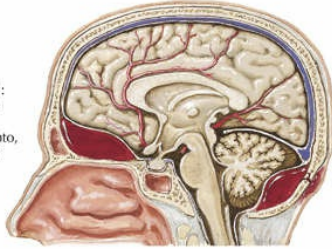
Las meninges proporcionan protección y apoyo al tejido neural del sistema nervioso central. La membrana más interna, la piamadre, se adhiere a todo el contorno del tejido neural, incluyendo surcos, giros y otros repliegues. Se adhiere estrechamente a las prolongaciones gliales o pies terminales de los astrocitos; esta asociación se denomina membrana pial-glial. La aracnoides, una fina membrana transparente externa a la piamadre, se extiende a través de los surcos y giros cerebrales. El espacio entre estas dos membranas es el espacio subaracnoideo, en cuyo interior fluye el líquido cefalorraquídeo, que proporciona flotabilidad y protección al encéfalo. Las arterias y venas discurren a través del espacio subaracnoideo hacia y desde el sistema nervioso central. La rotura de un aneurisma de una arteria cerebral produce una hemorragia subaracnoidea. La duramadre, generalmente adherida internamente a la aracnoides, es la membrana protectora más externa y resistente. En algunas localizaciones se desdobra en dos capas que delimitan canales, los senos venosos, para el flujo de retorno de la sangre venosa. Las granulaciones aracnoideas, válvulas de un sentido, se extienden desde el espacio subaracnoideo hacia el interior de los senos venosos, especialmente al seno sagital superior, permitiendo que el líquido cefalorraquídeo drene en la sangre venosa y retorne al corazón. El bloqueo de estas granulaciones aracnoideas (p. ej., en la meningitis purulenta aguda) puede provocar un aumento de la presión intracraneal. Las venas y arterias cerebrales atraviesan el espacio subaracnoideo. Las venas, denominadas venas puente, drenan en el interior de los senos duros. Según entran en el seno, estas venas puente pueden desgarrarse en caso de traumatismo craneal. Si existe atrofia cerebral, como sucede con la edad, estas venas pueden desgarrarse con traumatismos craneales relativamente leves; en adultos jóvenes es necesario un traumatismo más grave para que se produzca un desgarro. Este desgarro permite a la sangre venosa acumularse en el espacio subdural a medida que separa la duramadre interna de la aracnoides. Este proceso puede ser gradual (hematoma subdural crónico) en individuos ancianos, o repentino (hematoma subdural agudo) en caso de traumatismos craneales graves. Un hematoma subdural, especialmente si es agudo, puede ser letal, como resultado de la presión intracraneal incrementada causada por el edema acompañante y por la acumulación de sangre en el propio hematoma. La duramadre está estrechamente adherida a la tabla interna del cráneo. Una fractura craneal puede desgarrar una rama de la arteria meníngea media, provocando que la sangre arterial separe la duramadre del cráneo, lo que produciría un hematoma epidural.

Hematoma de la fosa temporal



Hematoma subfrontal

Trauma frontal: cefalea, pobre capacidad de razonamiento, desorientación intermitente, anisocoria



Hematoma de la fosa posterior

Traumatismo y/o fractura occipital: cefalea, meningismo, signos cerebelosos y de los nervios craneales, tríada de Cushing

Hematoma subdural agudo



Sección que muestra un hematoma subdural agudo en el lado derecho, y hematoma subdural asociado con un hematoma intracerebral del lóbulo temporal izquierdo

F. Netter M.D.

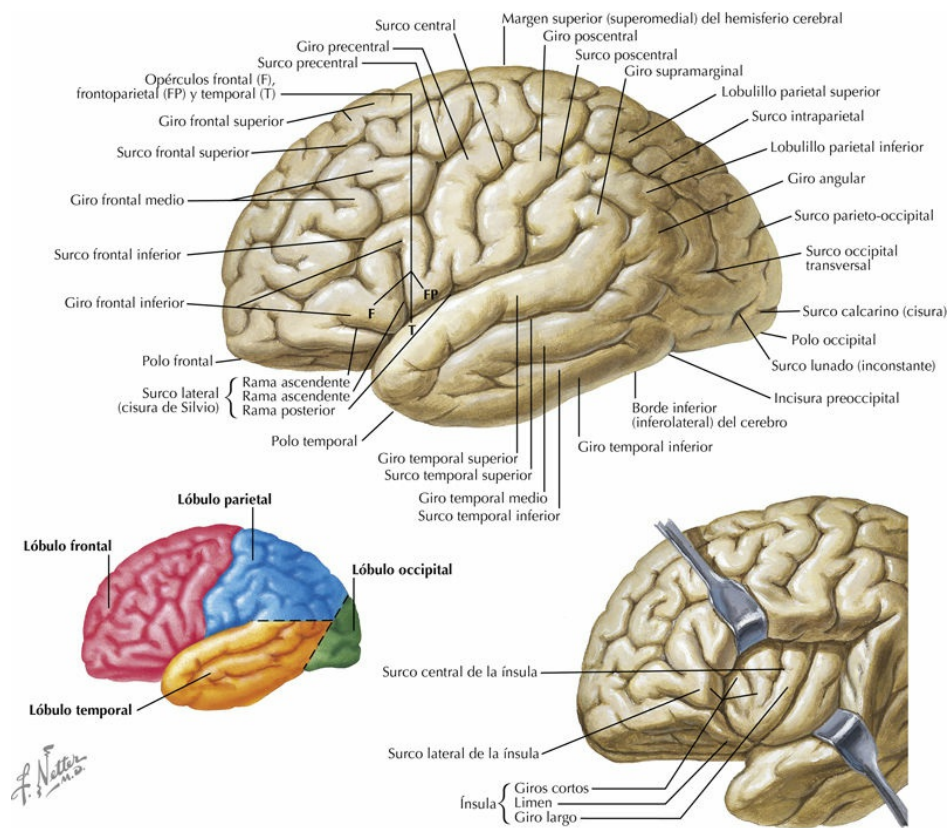
2.5. Hematomas

Los hematomas epidurales se producen por traumatismos o fracturas craneales que desgarran las arterias meníngeas (especialmente las ramas de la arteria meníngea media). La sangre procedente del desgarro separa la capa externa de la duramadre del cráneo, formando una masa ocupante de espacio en lo que normalmente era un espacio virtual. El hematoma puede comprimir el tejido cerebral adyacente, produciendo síntomas localizados, e incluso causar la herniación de regiones encefálicas distantes a través del borde libre del tentorio o tienda del cerebelo (herniación transtentorial) o a través de la hoz del cerebro (herniación subfalcial). Tales herniaciones pueden producir cambios en la consciencia, respiración y presión sanguínea, así como alteración motora, pupilar y otros signos neurológicos. Puede ser fatal. Los traumatismos craneales graves en un adulto pueden desgarrar las venas puente que circulan desde el encéfalo a través del espacio subaracnoideo hacia el interior de los senos dures, especialmente el seno sagital superior. La subsiguiente hemorragia venosa separa la membrana aracnoides de la capa interna de la duramadre, y la sangre se acumula dando lugar a un hematoma subdural. El espacio subdural es normalmente solo un espacio virtual. Algunas proteínas y otros solutos del hematoma favorecen el edema, añadiendo acumulación de fluido al hematoma y exacerbando la invasividad de la hemorragia. El hematoma subdural puede también estar asociado con una hemorragia en el interior del encéfalo, un hematoma intracerebral.



Encéfalo

- 3.1 Anatomía superficial del cerebro: vista lateral
- 3.2 Vista lateral del cerebro: regiones funcionales
- 3.3 Vista lateral del cerebro: áreas de Brodmann
- 3.4 Anatomía de la superficie medial (mediosagital) del encéfalo in situ
- 3.5 Anatomía de la superficie medial (mediosagital) del encéfalo, retirado el tronco del encéfalo
- 3.6 Superficie medial del encéfalo
- 3.7 Anatomía de la superficie basal del encéfalo, retirados el tronco del encéfalo y el cerebelo
- 3.8 Superficie basal del encéfalo: áreas funcionales y áreas de Brodmann
- 3.9 Técnicas de neuroimagen: escáneres de tomografía computarizada, coronales y sagitales
- 3.10 Técnicas de neuroimagen: resonancia magnética, imágenes potenciadas en T1 axiales y sagitales
- 3.11 Técnicas de neuroimagen: resonancia magnética, imágenes potenciadas en T2 axiales y sagitales
- 3.12 Escáneres de tomografía por emisión de positrones
- 3.13 Secciones horizontales del encéfalo a través de los ganglios basales
- 3.14 Principales estructuras cerebrales límbicas
- 3.15 Cuerpo calloso
- 3.16 Imágenes en color del cuerpo calloso mediante técnicas de tensor de difusión
- 3.17 Formación del hipocampo y fórnix
- 3.18 Anatomía del tálamo
- 3.19 Núcleos talámicos

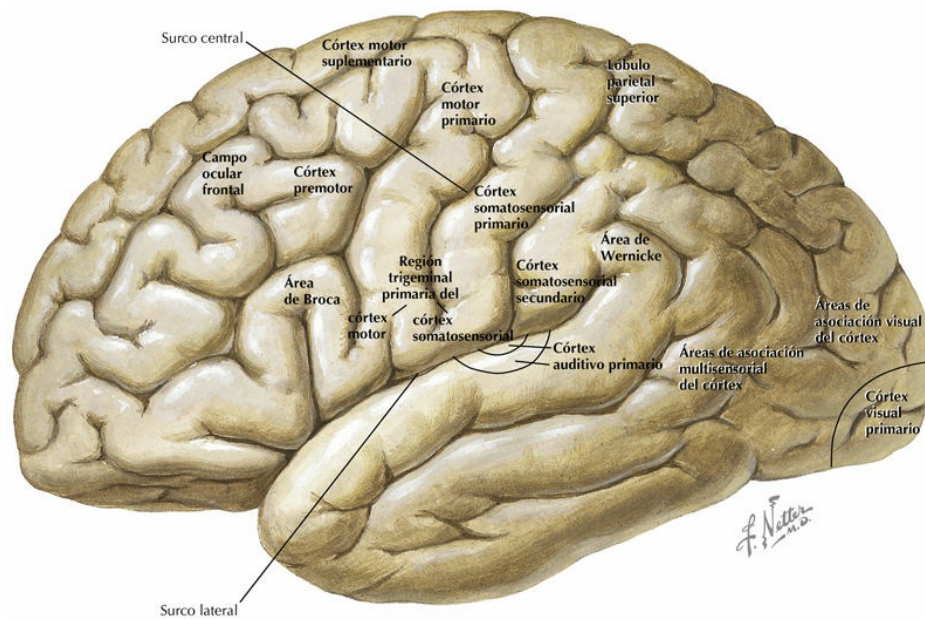


3.1. Anatomía superficial del cerebro: vista lateral

Los giros (o circunvoluciones) del córtex cerebral le permiten plegarse de un modo compacto en un pequeño volumen, adaptación particularmente evidente en los primates. Los principales surcos dividen los hemisferios cerebrales en lóbulos; el surco lateral (clásicamente cisura de Silvio o silviana) separa el lóbulo temporal situado por debajo de los lóbulos parietal y frontal, y el surco central separa los lóbulos parietal y frontal entre sí. Algunos giros se asocian con actividades funcionales específicas, como el giro precentral (córtex motor) y el giro poscentral (córtex sensitivo primario). Otros, como los giros frontales y temporales superior, medio e inferior, sirven como referencias anatómicas del córtex cerebral. La ínsula, el quinto lóbulo del córtex cerebral, se sitúa internamente a la superficie cortical y puede observarse abriendo el surco lateral.

Aspectos clínicos

Algunas características funcionales del córtex cerebral, como la memoria a largo plazo y algunas capacidades cognitivas, no pueden localizarse fácilmente en un giro o región particular del córtex. Sin embargo, otras capacidades funcionales se localizan regionalmente. Por ejemplo, el giro frontal inferior del hemisferio izquierdo contiene la maquinaria neuronal para las capacidades expresivas del lenguaje; el polo occipital, particularmente a lo largo de los márgenes superior e inferior del surco calcarino (clásicamente cisura calcarina), está especializado en el procesamiento visual del sistema retino-genículo-calcarino. Algunas lesiones muy restringidas en ciertas regiones de procesamiento específico, como las regiones del lóbulo temporal relacionadas con la visión, pueden provocar déficits específicos, como agnosia para el reconocimiento de rostros o la incapacidad de distinguir objetos en movimiento. Este conocimiento proporciona algunos indicios sobre cómo la extracción de características en los sistemas sensoriales podría tener lugar en las redes neuronales.

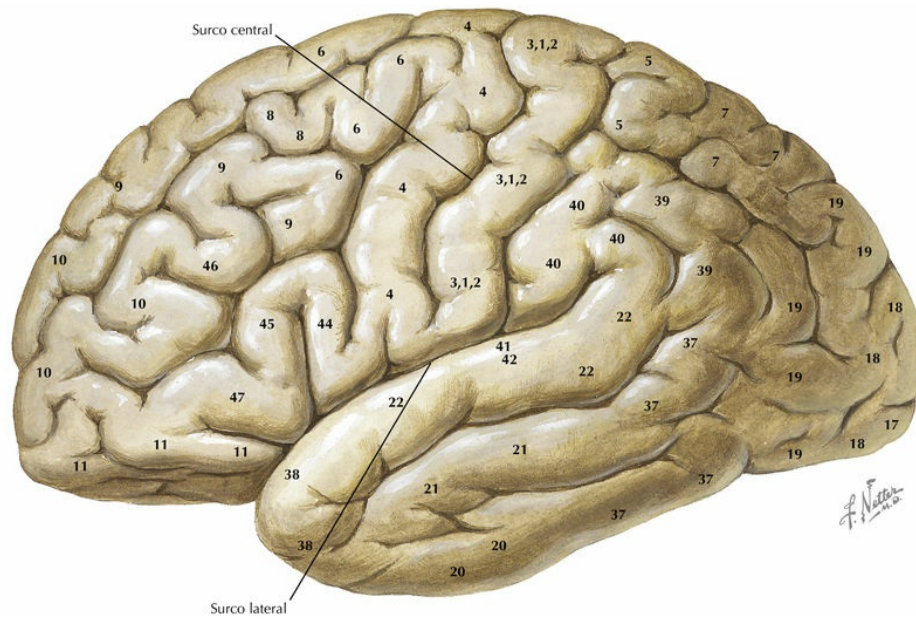


3.2. Vista lateral del cerebro: regiones funcionales

Algunas regiones circunscritas del hemisferio cerebral se asocian con actividades funcionales específicas, como el córtex motor, los córtex premotor y motor suplementario, los campos oculares frontales, el córtex sensitivo primario y otras regiones corticales de asociación sensitiva. Parte del córtex auditivo es visible en el labio inferior del surco lateral (el giro temporal transverso de Heschl). Parte del córtex visual es visible en el polo occipital. Las áreas del lenguaje del hemisferio izquierdo incluyen al área de Broca (lenguaje expresivo) y al área de Wernicke (lenguaje receptivo). La lesión de estas regiones corticales produce la pérdida de capacidades funcionales específicas. Existe cierto solapamiento entre áreas funcionales y determinados giros (p. ej., el córtex motor y el giro precentral), pero no existe una concordancia absoluta.

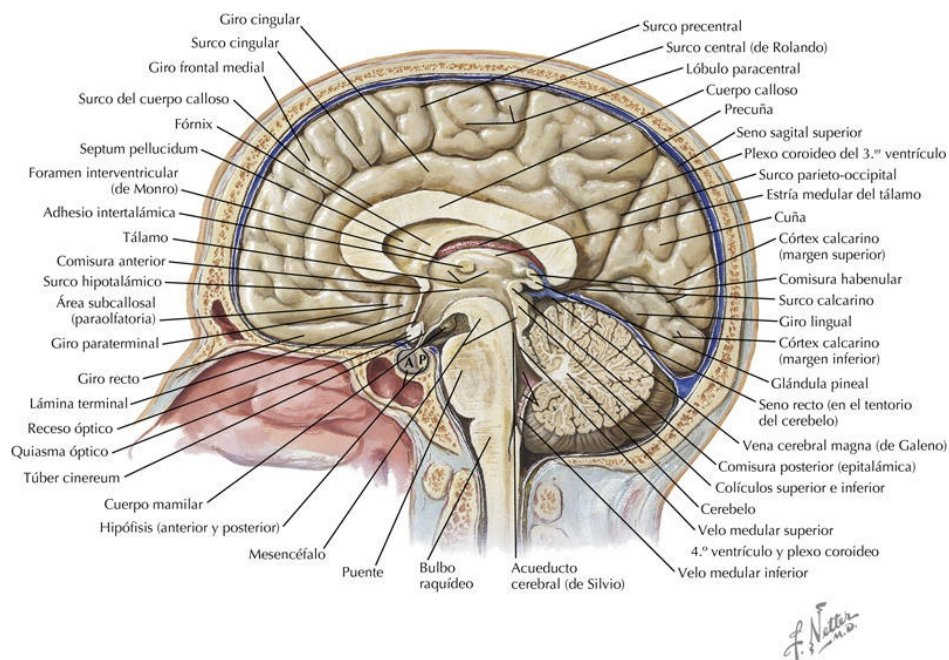
Aspectos clínicos

Algunas regiones específicas (giros) del córtex cerebral, como el giro precentral (córtex motor primario) y el giro postcentral (córtex somatosensitivo primario), muestran una organización topográfica. Así, la información procedente de la mano y el brazo contralateral se localizan lateralmente, el cuerpo se representa más medialmente y la extremidad inferior está representada a lo largo de la línea media, continuándose hacia el lóbulo paracentral. La cara y la cabeza están representadas en regiones mucho más laterales de estos giros, justo por encima del surco lateral. Esto tiene importantes implicaciones funcionales; así, la lesión de determinadas regiones del territorio de la línea media, que está irrigado por la arteria cerebral anterior, produce pérdida de la sensibilidad y parálisis en la extremidad inferior contralateral, sin que se vea afectada la extremidad superior.



3.3. Vista lateral del cerebro: áreas de Brodmann

Las áreas de Brodmann del córtex cerebral poseen características arquitectónicas propias en cuanto al grosor y laminación del córtex cerebral; este conocimiento se basa en observaciones histológicas realizadas originalmente en 1909 por Korbinian Brodmann. Su numeración de las áreas corticales aún se emplea para describir las regiones funcionales del córtex, particularmente aquellas relacionadas con funciones sensoriales. Existe cierto solapamiento entre áreas funcionales. Por ejemplo, el córtex motor es el área 4, el córtex sensitivo primario incluye a las áreas 3, 1 y 2 y el córtex visual primario es el área 17.

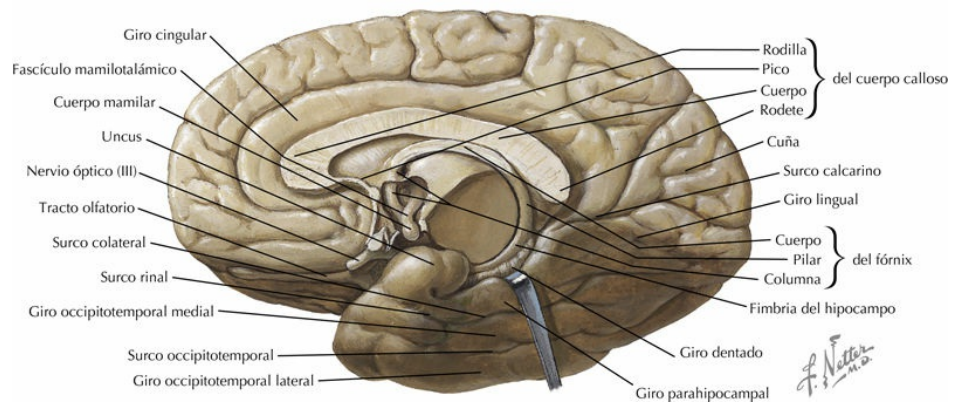


3.4. Anatomía de la superficie medial (mediosagital) del encéfalo in situ

En una sección mediosagital es visible la totalidad del neuroeje, desde la unión bulboespinal, pasando a través del tronco del encéfalo, diencefalo y telencefalo. El cuerpo calloso, un gran haz de fibras comisurales que interconecta los dos hemisferios, es una referencia anatómica que separa el córtex cerebral por encima del tálamo, el fórnix y estructuras cerebrales subcorticales por debajo. En una sección mediosagital es visible el sistema ventricular, que incluye el foramen interventricular (de Monro), el tercer ventrículo (diencefalo), el acueducto cerebral (mesencefalo) y el cuarto ventrículo (puente —o protuberancia— y bulbo raquídeo). Este sistema de circulación del líquido cefalorraquídeo proporciona protección interna (el sistema ventricular) y externa (el líquido cefalorraquídeo del espacio subaracnoideo) al encéfalo y puede también servir como sistema de transporte fluido para importantes moléculas reguladoras. El tálamo funciona como puerta de entrada hacia el córtex. La proximidad del hipotálamo a la eminencia media (túber cinereum) y a la hipófisis refleja el importante papel de esta región en la regulación de la función neuroendocrina. Una vista mediosagital también revela los colículos mesencefálicos, a veces denominados techos —*tectum*— visual (superior) y auditivo (inferior). Véase el vídeo 3-1.

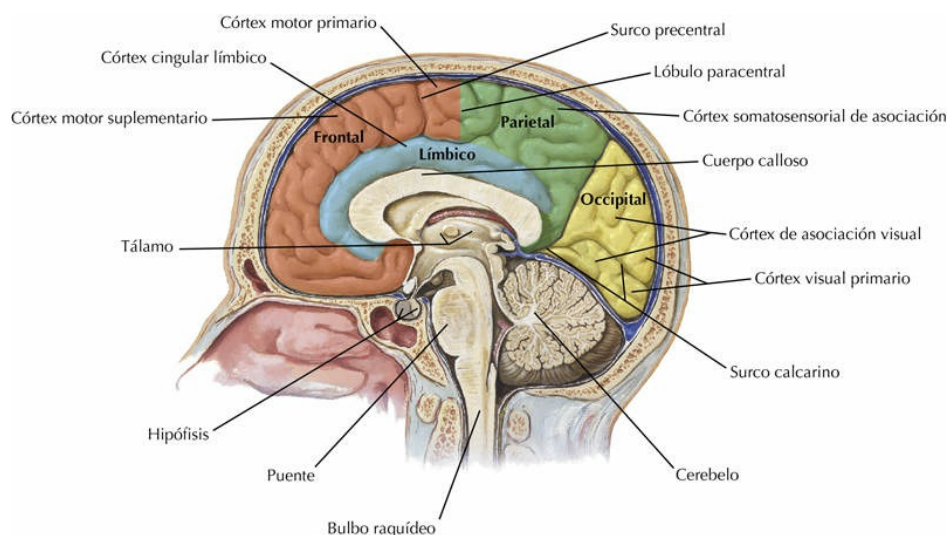
Aspectos clínicos

Los hemisferios izquierdo y derecho están interconectados mediante haces de fibras comisurales. El más grande es el cuerpo calloso, que conecta todos los lóbulos con su parte homóloga del otro hemisferio. La comisura anterior interconecta regiones de los lóbulos temporales. Cuando estos haces de fibras comisurales están desconectados (cerebro dividido), los hemisferios no saben lo que su parte contralateral está haciendo, y las entradas de información a un hemisferio no pueden producir una respuesta apropiada por parte del hemisferio opuesto. Con un cerebro dividido, solo se produce un reconocimiento general de los estados de ánimo entre los dos hemisferios, presumiblemente comunicados a través de interconexiones entre estructuras inferiores, como el diencefalo y el tronco del encéfalo.

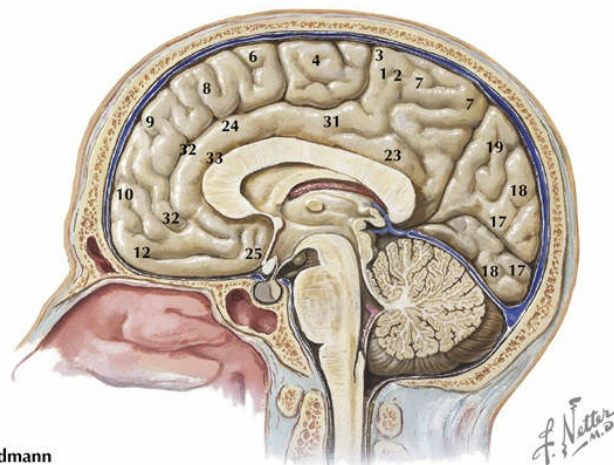


3.5. Anatomía de la superficie medial (mediosagital) del encéfalo, retirado el tronco del encéfalo

Cuando se retira el tronco del encéfalo, la vista mediosagital muestra el recorrido en forma de C del fórnix, que se extiende desde la formación del hipocampo en el lóbulo temporal hasta el septo y el hipotálamo. Las estructuras del lóbulo temporal, como el córtex parahipocampal, el giro dentado y la fimbria del hipocampo, y el uncus (córtex olfatorio) también son visibles. En el hipotálamo se observan los cuerpos mamilares caudalmente y la vía de interconexión hacia el tálamo, el tracto mamilotalámico.



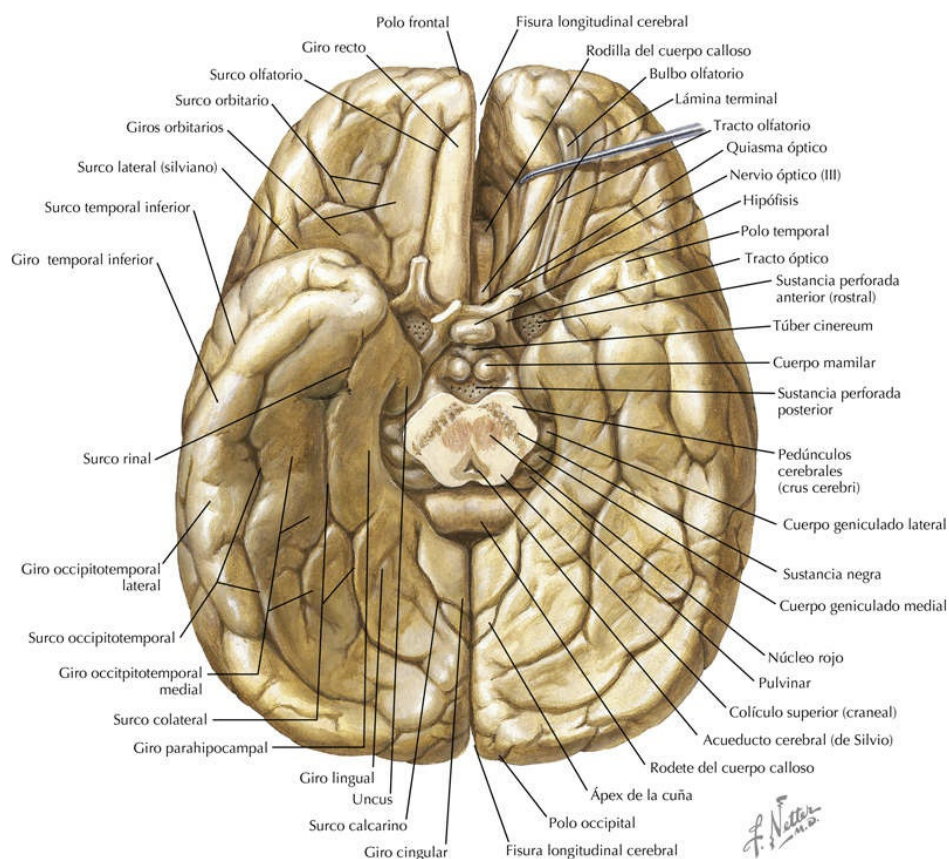
A. Lóbulos y áreas funcionales



B. Áreas de Brodmann

3.6. Superficie medial del encéfalo

A. Lóbulos y áreas funcionales. El córtex cingular es denominado lóbulo límbico, dada su asociación con otras estructuras límbicas cerebrales y con el control hipotalámico del sistema nervioso autónomo. Las áreas funcionales del córtex, particularmente aquellas implicadas en la visión, se observan mejor en una vista mediosagital. El córtex sensitivo y el motor asociados con las extremidades inferiores se sitúan medialmente y están irrigados por la arteria cerebral anterior. Esta región es selectivamente vulnerable a lesiones vasculares (ictus de la arteria cerebral anterior) y tumorales (meningioma parasagital) específicas que producen déficits motores y sensitivos contralaterales en la extremidad inferior. **B.** Las áreas de Brodmann del córtex cerebral se identifican en esta vista mediosagital del encéfalo. Las principales regiones son los córtex visuales primario (17) y de asociación (18, 19), y la continuación del área 4 (motora) y de las áreas 3, 1 y 2 (sensitiva primaria) sobre el lóbulo paracentral en la línea media.



3.7. Anatomía de la superficie basal del encéfalo, retirados el tronco del encéfalo y el cerebelo

La retirada del tronco del encéfalo y el cerebelo mediante una sección a través del mesencéfalo expone el córtex cerebral subyacente, la base del diencefalo y el telencefalo basal. Las referencias anatómicas del hipotálamo basal, de caudal a craneal, incluyen los cuerpos mamilares, el túbulo cinereum, la hipófisis y el quiasma óptico. La proximidad de la hipófisis al quiasma óptico es importante ya que puede aparecer una hemianopsia bitemporal como resultado de la lesión de las fibras del quiasma óptico, a menudo un síntoma temprano de tumor hipofisario. La rodilla y el rodete (esplenio) del cuerpo calloso se observan en esta vista. En la sección transversal del mesencéfalo observamos el colículo superior, el acueducto cerebral, la sustancia gris periacueductal, el núcleo rojo, la sustancia negra y los pedúnculos cerebrales.

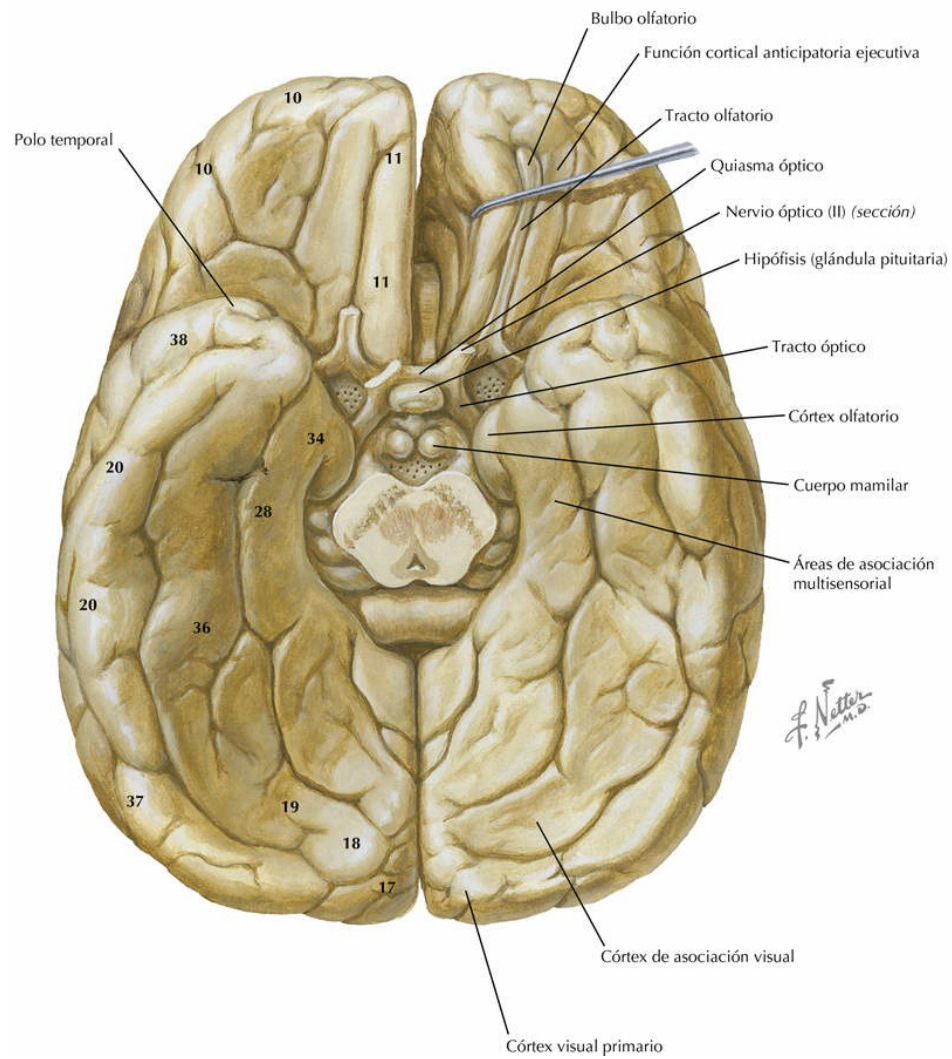
Aspectos clínicos

El bulbo y el tracto olfatorios envían conexiones directamente hacia estructuras cerebrales límbicas, como el uncus (córtex olfatorio primario), la amígdala y otras regiones límbicas. Este es el único sistema sensorial con acceso directo a las estructuras telencefálicas sin análisis previo a través del diencefalo. Esto refleja la importancia evolutiva del olfato en funciones vitales para la supervivencia, como la detección de alimento, la defensa y la reproducción. Las lesiones olfatorias pueden alterar el comportamiento emocional. Además, las crisis epilépticas parciales complejas que implican al lóbulo temporal suelen acompañarse de un aura olfatoria. Los cambios en la función y expresión genética olfatoria pueden ser uno de los síntomas más tempranos de la enfermedad de Alzheimer.

El nervio, el quiasma y el tracto ópticos pueden observarse extendiéndose hacia el cuerpo (núcleo) geniculado lateral, el pulvinar y el colículo superior. La lesión del nervio óptico puede provocar ceguera ipsilateral; la lesión del quiasma óptico puede provocar déficits en el campo visual bitemporal, y la lesión del tracto óptico puede provocar hemianopsia contralateral. Aferencias visuales adicionales procedentes del tracto óptico entran en el hipotálamo y finalizan en el núcleo supraquiasmático. Este *input* visual transmite información sobre la exposición y el flujo de luz total, permitiendo la influencia visual sobre los ritmos diurnos como el ritmo de cortisol. La interrupción de este *input* diurno puede provocar una producción alterada de hormonas como la melatonina y consecuencias metabólicas como la propensión a obesidad abdominal provocada por la interrupción del ritmo diurno de cortisol.

Áreas de Brodmann

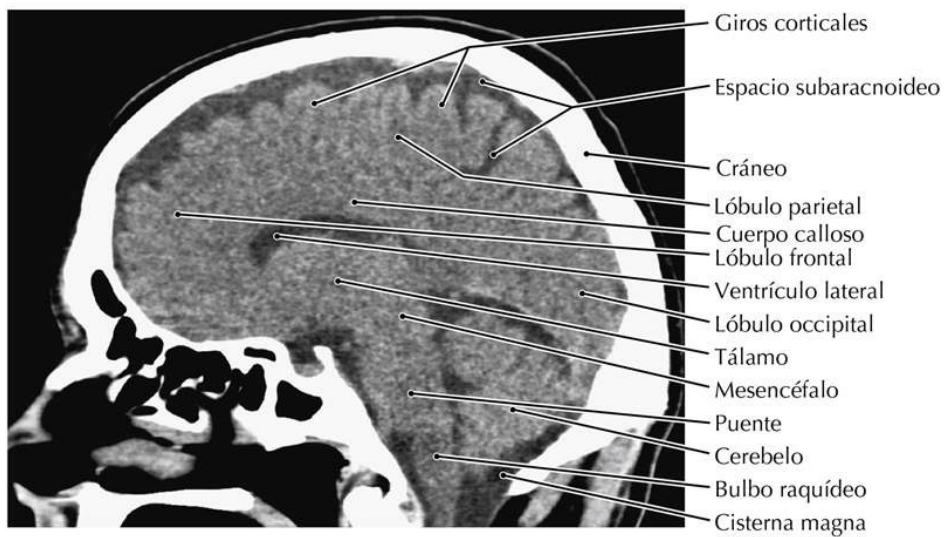
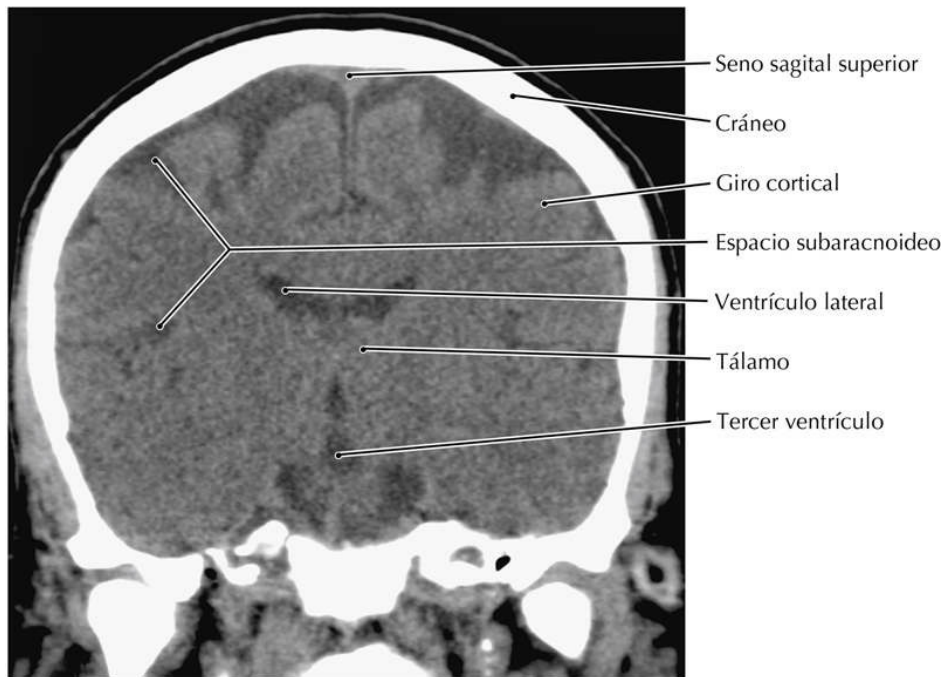
Estructuras



3.8. Superficie basal del encéfalo: áreas funcionales y áreas de Brodmann

Esta vista proporciona información sobre la parte medial del lóbulo temporal de la mitad izquierda del encéfalo, especialmente las regiones corticales asociadas con la formación del hipocampo, los núcleos amigdalinos y el sistema olfatorio. En la mitad derecha del encéfalo se señalan las áreas de Brodmann.

A. Vista coronal

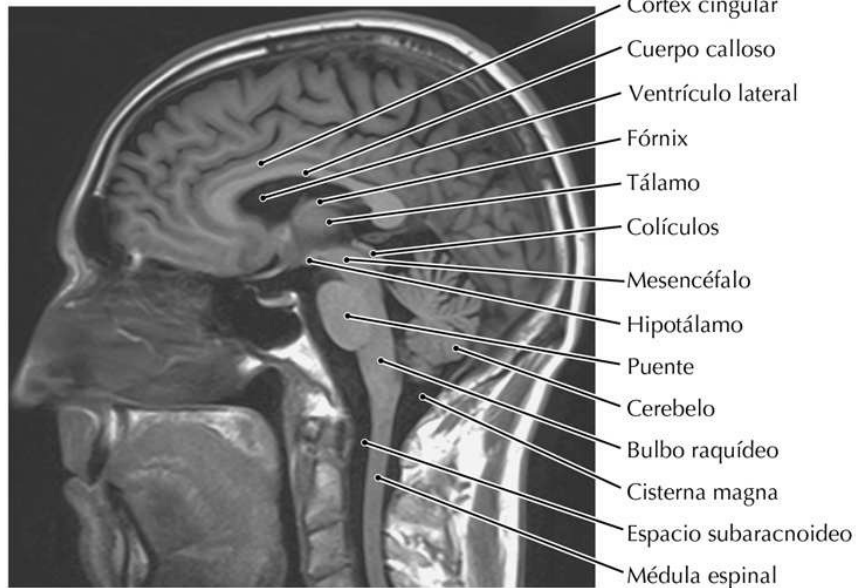
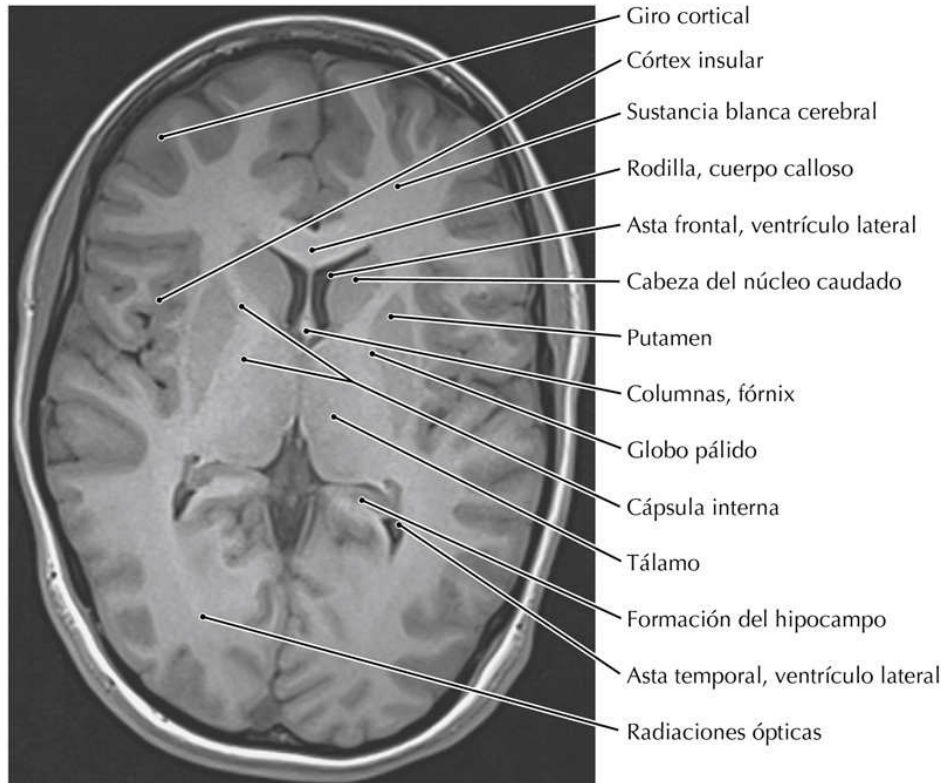


B. Vista sagital

3.9. Técnicas de neuroimagen: escáneres de tomografía computarizada, coronales y sagitales

A y B. La tomografía computarizada (TC) es una técnica de imagen basada en los rayos X empleada para visualizar el encéfalo, particularmente cuando se buscan diferencias en densidad tisular como las derivadas de la presencia de sangre. El uso de escáneres espirales (helicoidales) proporciona un rápido acceso a vistas de secciones de un grosor determinado a través del encéfalo. La TC permite delimitar el tejido blando, el fluido y el hueso, y puede usarse con contraste para visualizar los vasos sanguíneos o para revelar la presencia de un tumor, en que la interrupción de la barrera hematoencefálica permite la fuga del medio de contraste al espacio extracelular circundante del encéfalo.

A. Vista axial

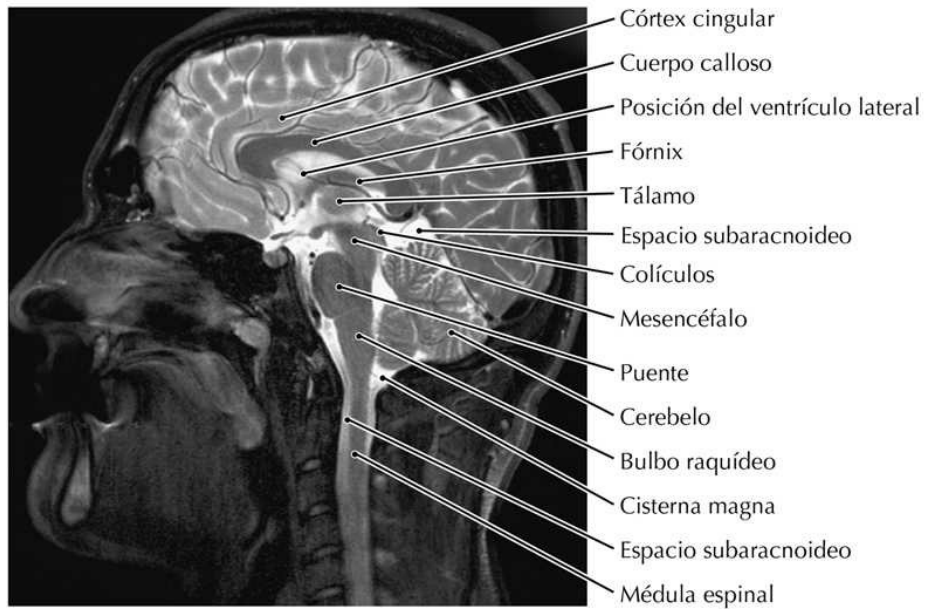
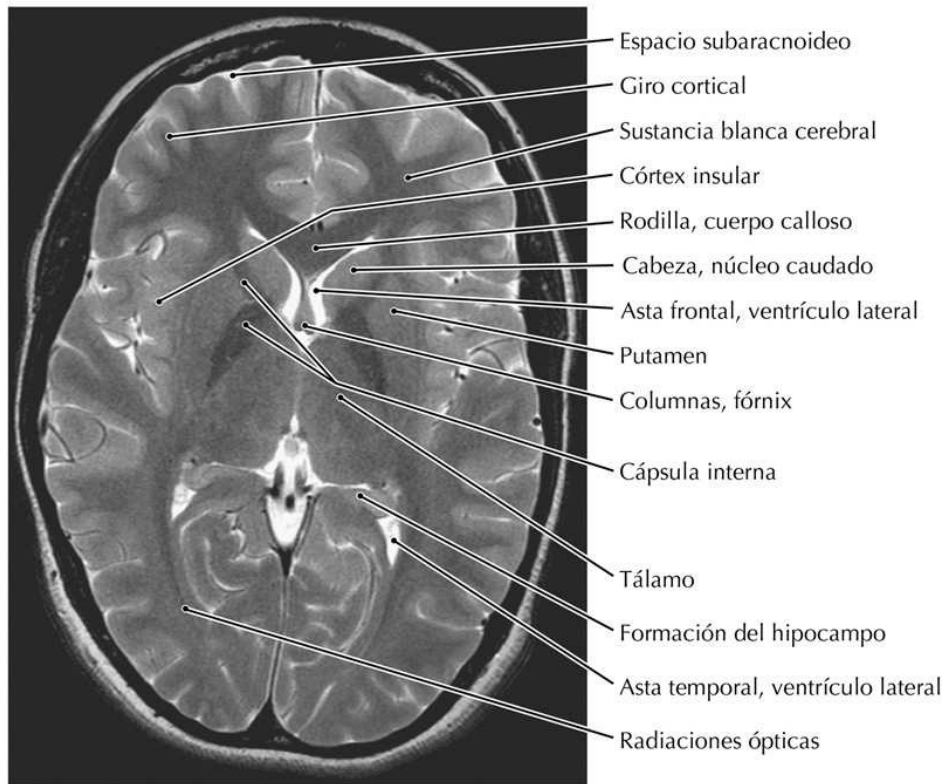


B. Vista sagital

3.10. Técnicas de neuroimagen: resonancia magnética, imágenes potenciadas en T1 axiales y sagitales

A. Vista axial. B. Vista sagital. La técnica de imagen por resonancia magnética (RM) usa ráfagas cortas (pulsos de radiofrecuencia) de ondas electromagnéticas que son enviadas al interior del campo magnético y absorbidas por los protones de los tejidos del paciente. Los pulsos provocan el alineamiento de los protones como resultado de los niveles incrementados de energía; esto va seguido de una fase de relajación en que los protones regresan a un nivel de baja energía. Durante el proceso de relajación, un detector registra la energía emitida, y un ordenador proporciona una imagen uniforme del tejido escaneado. Los intervalos (milisegundos) entre los pulsos (tiempo de repetición, TR) y los intervalos entre los tiempos de recogida de la energía emitida (tiempo de eco, TE) proporcionan diferentes informaciones de contraste, que son indicadas mediante la potencia del contraste. Intervalos cortos de TR y TE dan como resultado imágenes potenciadas en T1, mientras que intervalos de TR y TE más largos dan como resultado imágenes potenciadas en T2. Las imágenes potenciadas en T1 son particularmente útiles para ver las estructuras cerebrales normales y en especial para la observación del tronco del encéfalo y la médula espinal cervical y torácica. El sistema ventricular y el espacio subaracnoideo aparecen oscuros en las imágenes potenciadas en T1. Las imágenes potenciadas en T2 son muy útiles para revelar patologías, como ictus, tumores, edema y desmielinización. Puede usarse un medio de contraste como el gadolinio para delinear un tumor, debido a su capacidad para fugarse a través de la barrera hematoencefálica.

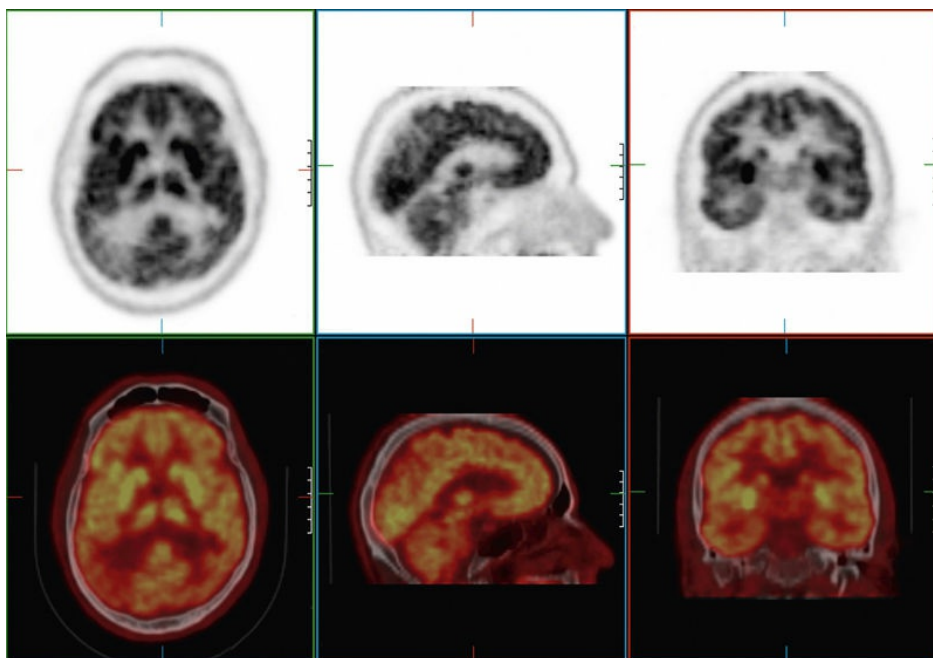
A. Vista axial



B. Vista sagital

3.11. Técnicas de neuroimagen: resonancia magnética, imágenes potenciadas en T2 axiales y sagitales

A. Vista axial. B. Vista sagital. Imágenes potenciadas en T2 que son particularmente útiles para visualizar el sistema ventricular y las cisternas de líquido ceforraquídeo. El sistema ventricular y el espacio subaracnoideo aparecen blancos en las imágenes potenciadas en T2.



3.12. Escáneres de tomografía por emisión de positrones

El escáner de tomografía por emisión de positrones (PET) está diseñado para evaluar la distribución de trazadores marcados con isótopos emisores de positrones, como el carbono-11 (^{11}C), el nitrógeno-13 (^{13}N), el oxígeno-15 (^{15}O) y el flúor-18 (^{18}F). La fluorodeoxiglucosa (FDG), un análogo de la glucosa marcado con ^{18}F , puede cruzar la barrera hematoencefálica. Los productos metabólicos de la FDG quedan inmovilizados y atrapados donde la molécula sea utilizada por primera vez, lo que permite emplear FDG para cartografiar la captación de glucosa por el cerebro. Esta es una herramienta útil para investigar procesos fisiológicos sutiles relacionados con trastornos neurológicos. La distribución de FDG puede localizarse y reconstruirse empleando técnicas tomográficas estándar que muestran la distribución del trazador a lo largo del cuerpo o del cerebro. En estos ejemplos de vistas axial, sagital y coronal, la medida y corrección de la transmisión fueron realizadas inmediatamente después de la adquisición PET empleando una unidad TC de 16 cortes. Las imágenes de PET y TC se fusionaron automáticamente mediante un *software* de corrección anatómico (v. imágenes en color).

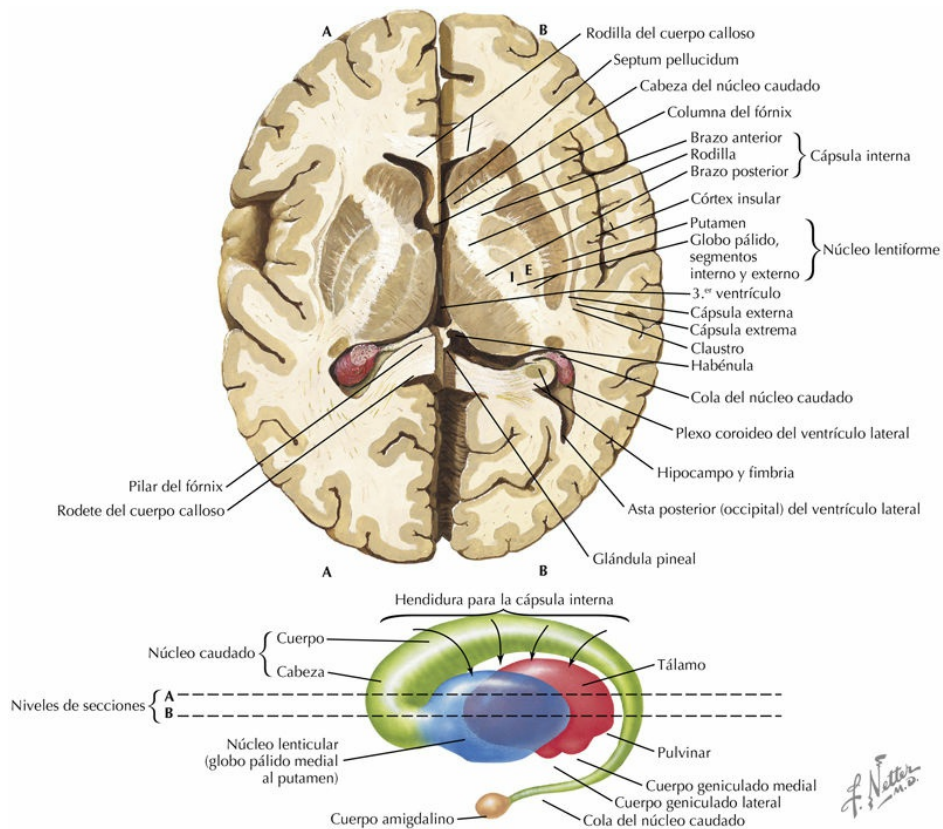


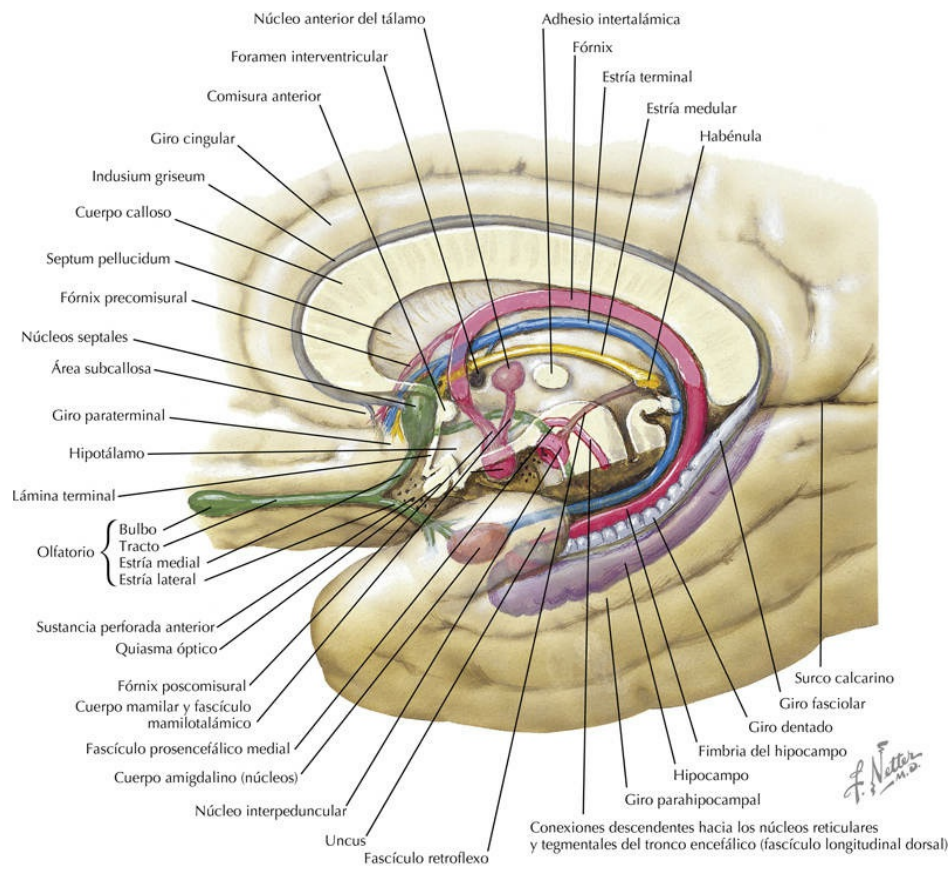
Ilustración esquemática que muestra las interrelaciones del tálamo, el núcleo lenticiforme, el núcleo caudado y el cuerpo amigdalino (vista lateral).

3.13. Secciones horizontales del encéfalo a través de los ganglios basales

Dos niveles de secciones horizontales a través del cerebro muestran las características anatómicas principales y las relaciones entre los ganglios basales, la cápsula interna y el tálamo (mostrado en el esquema inferior). El núcleo caudado es una estructura en forma de C que se incurva desde el lóbulo frontal hacia el lóbulo temporal; una sección horizontal atraviesa este núcleo en dos partes diferentes (cabeza y cola). El brazo anterior, la rodilla y el brazo posterior de la cápsula interna contienen las principales conexiones hacia y desde el córtex cerebral. La cabeza y el cuerpo del caudado son mediales al brazo anterior, mientras que el tálamo es medial al brazo posterior. Estas relaciones son importantes para entender los estudios de neuroimagen y para comprender la implicación de sistemas funcionales específicos en lesiones vasculares o ictus. Los segmentos interno y externo del globo pálido se localizan mediales al putamen. La cápsula externa, el claustró, la cápsula extrema y el córtex insular se localizan, de medial a lateral, por fuera del putamen. El fórnix, fascículo también en forma de C, está seccionado en dos partes, el pilar (*crus*) y la columna.

Aspectos clínicos

Los ganglios basales (núcleo caudado, putamen y globo pálido) establecen relaciones anatómicas características con la cápsula interna. La cabeza y el cuerpo del núcleo caudado se sitúan mediales al brazo anterior, el tálamo se sitúa medial al brazo posterior, y el globo pálido y el putamen se sitúan laterales a los brazos anterior y posterior. Las alteraciones de los ganglios basales se caracterizan por trastornos del movimiento, aunque también se observan síntomas emocionales y cognitivos. Algunos trastornos del movimiento implican la degeneración que afecta a los ganglios basales y estructuras relacionadas; entre estos se incluyen la corea de Huntington por degeneración de la cabeza del núcleo caudado y la enfermedad de Parkinson por degeneración de la parte compacta dopaminérgica de la sustancia negra. Otros trastornos del movimiento se deben a una alteración de la actividad inhibitoria y excitadora de porciones específicas de los circuitos de los ganglios basales; para reordenar este circuito puede ser necesario tratamiento farmacológico, terapia ablativa o estimulación cerebral profunda.



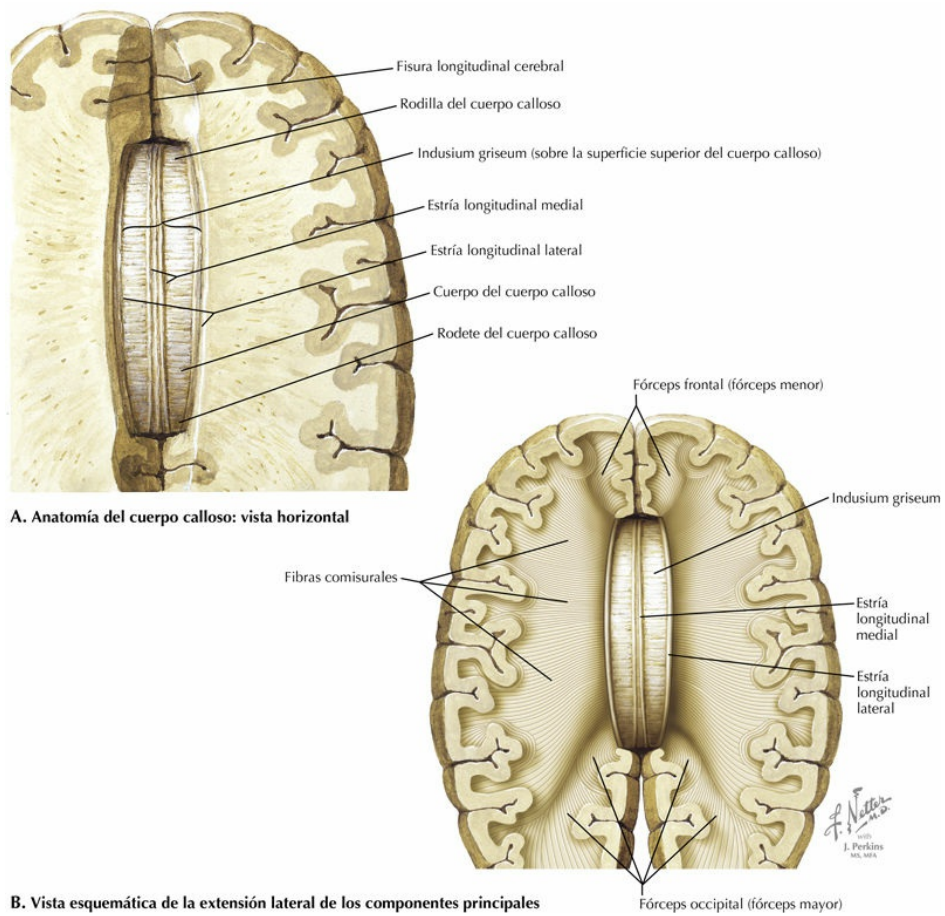
3.14. Principales estructuras cerebrales límbicas

El término *límbico* deriva de *limbus*, que significa anillo. Muchas de estas estructuras y sus vías en el sistema límbico forman un anillo alrededor del diencefalo. Están implicadas en el comportamiento emocional y las interpretaciones individualizadas de estímulos externos e internos. La formación del hipocampo y su principal vía, el fórnix, se curvan hacia el polo anterior del diencefalo, formando conexiones precomisurales (hacia el septo) y poscomisurales (hacia el hipotálamo) en relación con la comisura anterior. Los núcleos amigdalinos dan lugar a diferentes vías: una, la estría terminal, se extiende en forma de C alrededor del diencefalo hacia el hipotálamo y el telencéfalo basal. El tracto olfatorio se comunica directamente con diferentes áreas cerebrales límbicas; es el único sistema sensorial que elude por completo el tálamo y finaliza directamente en zonas corticales y subcorticales del telencéfalo. Las conexiones desde los núcleos septales hacia la habénula (estria medular del tálamo) conectan el cerebro límbico con el tronco del encéfalo. Los núcleos amigdalinos y el hipocampo (en transparencia) se localizan internamente al córtex.

Aspectos clínicos

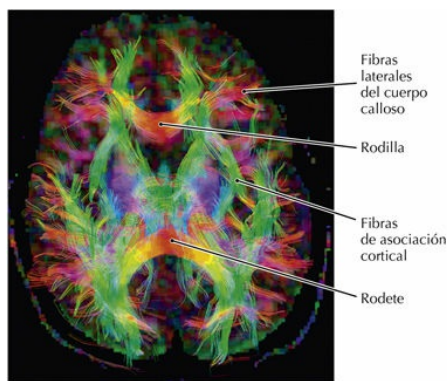
Muchas de las estructuras cerebrales límbicas están conectadas con el hipotálamo mediante estructuras en forma de C, como el hipocampo y el fórnix, y con la amígdala y la estría terminal. La amígdala posee conexiones directas adicionales hacia el hipotálamo a través de la vía amigdalófuga ventral. Los núcleos amigdalinos reciben información sensorial multimodal desde regiones corticales y proporcionan contexto a estas entradas, particularmente emociones relacionadas con respuestas de miedo. La lesión bilateral de la amígdala provoca la pérdida de la respuesta de miedo, así como la incapacidad de reconocer las respuestas faciales de miedo en otros individuos.

La formación del hipocampo procesa abundante información procedente del lóbulo temporal, el subículo y el córtex entorrinal, y envía conexiones a través del fórnix hacia el hipotálamo y los núcleos septales, con conexiones subsiguientes a través del tálamo hacia el córtex cingular. Estas estructuras forman parte del denominado circuito de Papez. La formación del hipocampo es particularmente vulnerable a la isquemia; una lesión bilateral provoca la incapacidad de consolidar nueva información en memoria a largo plazo. Puede observarse un patrón común en personas ancianas que olvidan quién acaba de hablarles o qué desayunaron (o incluso si han desayunado), pero pueden recordar detalles concretos del pasado.

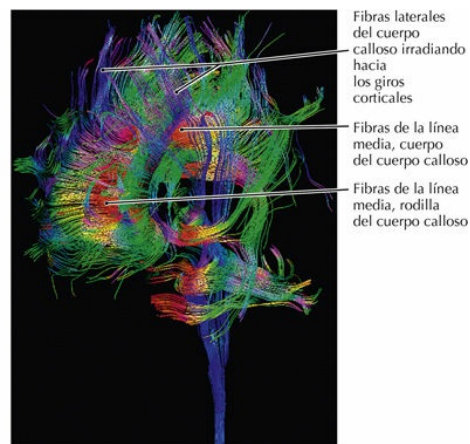


3.15. Cuerpo calloso

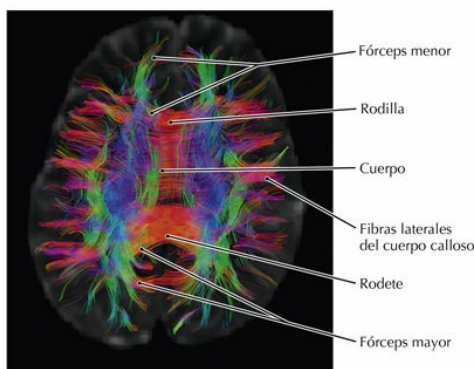
A. Anatomía del cuerpo calloso, vista horizontal. El cuerpo calloso, la principal comisura de sustancia blanca interhemisférica, es una referencia anatómica destacada en los estudios de neuroimagen. Se visualiza desde arriba tras la disección del tejido situado justo dorsal a su superficie superior. Las secciones horizontales realizadas más profundamente (más ventralmente) atraviesan la rodilla anteriormente y el rodete posteriormente (v. fig. 3.13). **B.** Vista esquemática de la extensión lateral de los componentes principales del cuerpo calloso. Muchas de sus fibras comisurales, particularmente el fórceps de fibras comisurales que conecta las áreas frontales entre sí y las occipitales entre sí, se extienden en sentido craneal y caudal, respectivamente, tras cruzar la línea media. Estas interconexiones permiten la comunicación entre los hemisferios para la actividad coordinada de estos dos hemisferios «separados».



A. Vista axial



B. Vista sagital oblicua

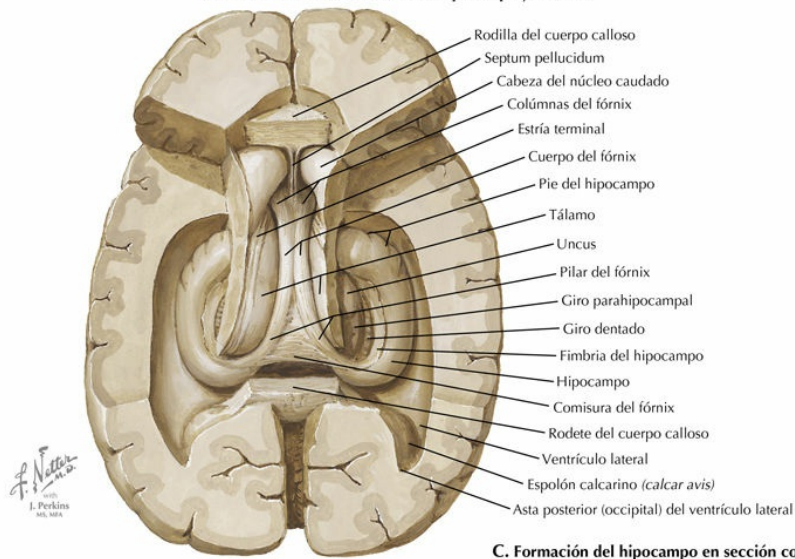


C. Vista axial

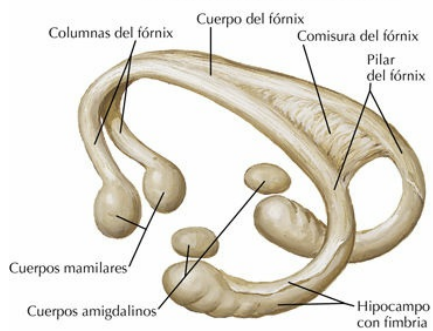
3.16. Imágenes en color del cuerpo calloso mediante técnicas de tensor de difusión

A-C, Las técnicas de imagen potenciadas en difusión (DWI, *diffusion-weighted imaging*), también denominadas de imagen con tensor de difusión (DTI, *diffusion tensor imaging*), proporcionan información única sobre la viabilidad tisular, arquitectura y función celular. En muchos tejidos, la difusión restringida del agua es isotrópica o independiente de la dirección. En los tejidos estructurados, como la sustancia blanca cerebral y los nervios periféricos, la difusión es anisotrópica debido a la organización celular. Utilizando la sensibilidad a la difusión que se proyecta en múltiples direcciones, dicha difusión puede ser evaluada en la forma de un tensor. Los cálculos del campo tensor para seis o más medidas potenciadas de difusión se basan en una solución analítica del sistema de ecuaciones de difusión de Stejskal y Tanner. Las imágenes de tensor de difusión permiten la reconstrucción de los tractos axónicos en el encéfalo y la médula espinal; la arquitectura tridimensional de los tractos de sustancia blanca puede ser examinada basándose en vectores propios (*eigenvectors*) del tensor de difusión. Para discriminar fascículos de fibras que irradian en diferentes direcciones se adopta un código de colores en que el verde representa *eigenvectors* que apuntan en direcciones anteroposteriores, el rojo *eigenvectors* que irradian en direcciones derecha-izquierda, y el azul *eigenvectors* que apuntan en dirección superoinferior. En estas imágenes del cuerpo calloso, los componentes de este importante haz comisural están representados en rojo. Véase el vídeo 3-2.

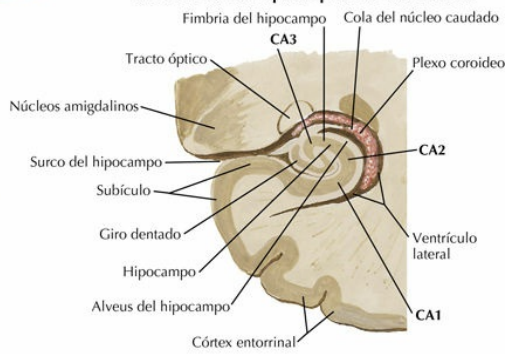
A. Disección de la formación del hipocampo y el fórnix



B. Reconstrucción en 3-D del fórnix

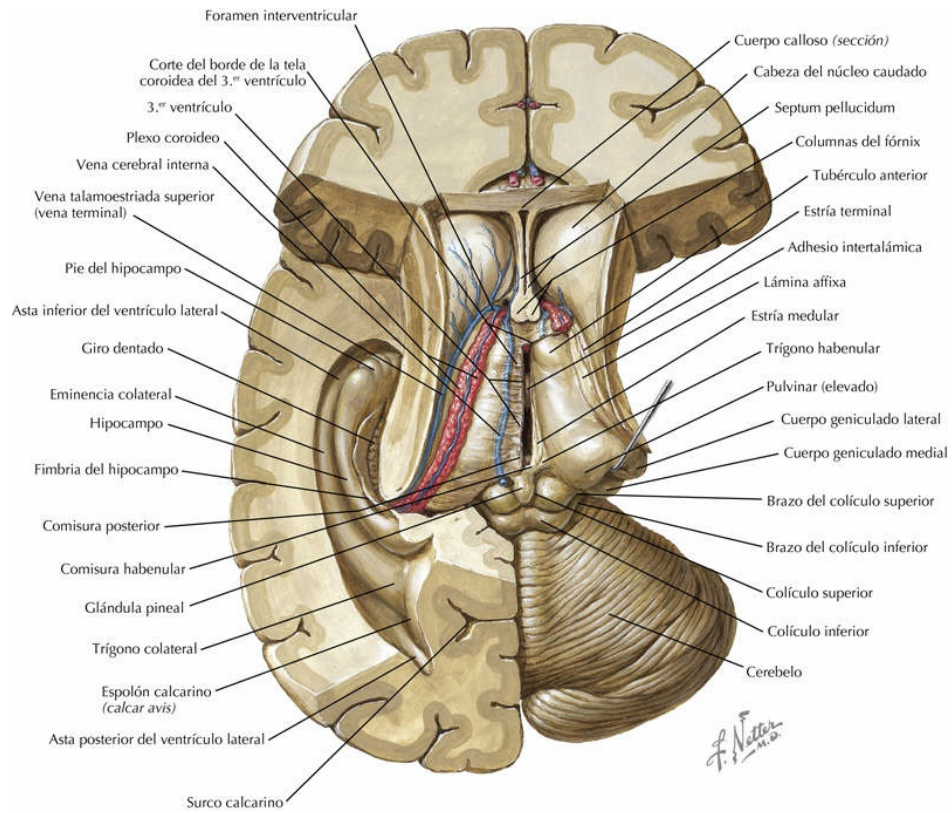


C. Formación del hipocampo en sección coronal



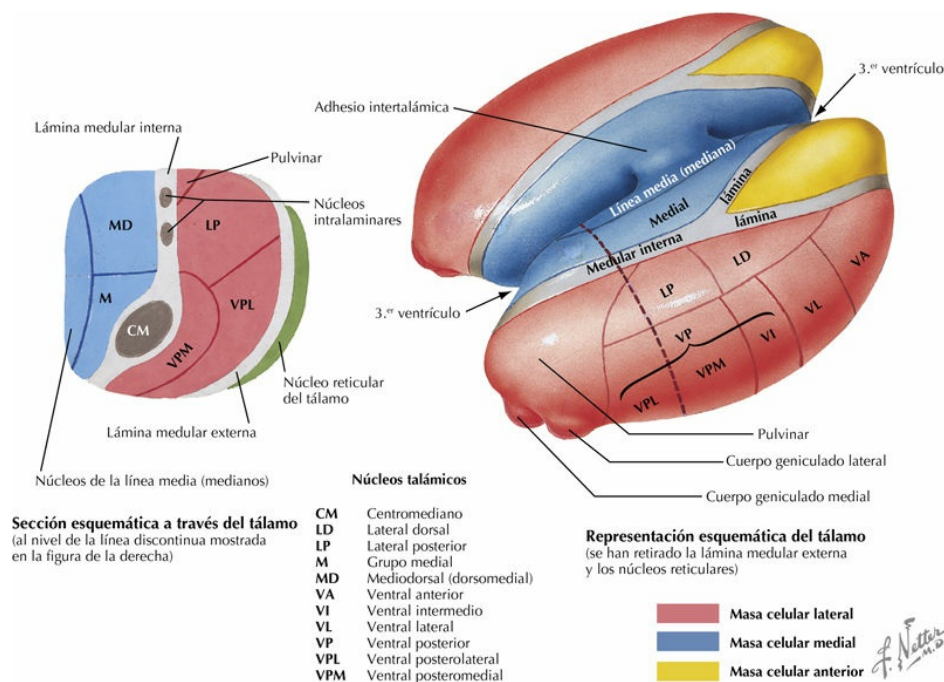
3.17. Formación del hipocampo y fórnix

En esta disección se han retirado el córtex, la sustancia blanca y el cuerpo calloso. Se han abierto los ventrículos laterales, y la cabeza del núcleo caudado y el tálamo han sido retirados bastante cerca de la línea media, permitiendo una vista hacia abajo de toda la extensión de la formación del hipocampo, incluyendo el giro dentado y el fórnix asociado. Esta vista muestra la relación entre el hipocampo propiamente dicho y el giro dentado. Las dos ramas (columnas) del fórnix se incurvan hacia arriba medialmente, y acaban discurriendo una junto a otra en su posición más dorsal, justo por debajo del cuerpo calloso. El trayecto completo de este haz arqueado en forma de C se muestra en la imagen inferior izquierda. La formación del hipocampo ocupa una amplia porción del asta temporal del ventrículo lateral. El giro dentado es adyacente a las diferentes regiones del asta de Ammón (CA) del hipocampo propiamente dicho (las regiones CA1 y CA3), el subículo y el córtex entorrinal. Las neuronas piramidales de la región CA1 son particularmente sensibles al daño isquémico, y sus homólogas de la región CA3 son sensibles a daños provocados por niveles elevados de corticoides (cortisol). Una lesión de las células piramidales en ambas regiones causada por isquemia y/o por niveles elevados de corticoides tiene un efecto sinérgico.



3.18. Anatomía del tálamo

Vista del tálamo desde arriba. Se ha retirado toda la mitad derecha del encéfalo, justo lateral al tálamo, se ha seccionado la cabeza del núcleo caudado, se ha retirado el cuerpo calloso y todo el tejido dorsal al tálamo y se ha abierto el tercer ventrículo desde su superficie dorsal. La glándula pineal se encuentra en la línea media, justo caudal al tercer ventrículo; produce melatonina, una hormona que participa en la regulación de los ritmos circadianos, el sueño y las respuestas inmunitarias. Se muestran los colículos superior e inferior, que representan la superficie dorsal del mesencéfalo. A la izquierda se ha expuesto el asta temporal del ventrículo lateral, con la formación del hipocampo, para mostrar la relación de estas estructuras con el tálamo. La vena terminal y el plexo coroideo acompañan a la estría terminal a lo largo del margen lateral del tálamo. La estría medular discurre a lo largo de la superficie medial del tálamo dorsal.



3.19. Núcleos talámicos

El tálamo se subdivide en grupos nucleares (medial, lateral y anterior) separados por láminas medulares (sustancia blanca). Muchos de estos núcleos talámicos son núcleos «específicos» que están conectados recíprocamente con regiones discretas del córtex cerebral. Algunos núcleos, como los incluidos en el interior de la lámina medular interna (núcleos intralaminares como los núcleos centromediano y parafascicular) y el núcleo exterior, que forma una envoltura lateral (núcleo reticular del tálamo), tienen asociaciones muy difusas e inespecíficas con el córtex cerebral.

Aspectos clínicos

El síndrome talámico (síndrome talámico posterolateral, o síndrome de Dejerine-Roussy) está provocado por la obstrucción de la irrigación arterial talamicogeniculada de la región del tálamo en la que se localiza el núcleo ventral posterolateral. Inicialmente se pierde toda la sensibilidad en la parte contralateral del cuerpo, la epicrítica más completamente que la protopática. En general, se produce dolor severo espontáneo contralateralmente, que se describe como dolor punzante, lacerante o quemazón; es difuso y persistente. Incluso la estimulación luminosa puede desencadenar tal dolor (hiperpatía), y otros estímulos sensoriales o situaciones con carga emotiva pueden provocar estas sensaciones dolorosas. Incluso cuando el umbral para las sensaciones de dolor y temperatura (sensaciones protopáticas) es elevado, el dolor talámico puede estar presente; se denomina analgesia dolorosa. Si la lesión vascular incluye el núcleo subtalámico o circuitos asociados de los ganglios basales, el paciente puede experimentar también hemibalismo (o movimientos coreicos o atetoides) añadido al déficit sensorial.



4

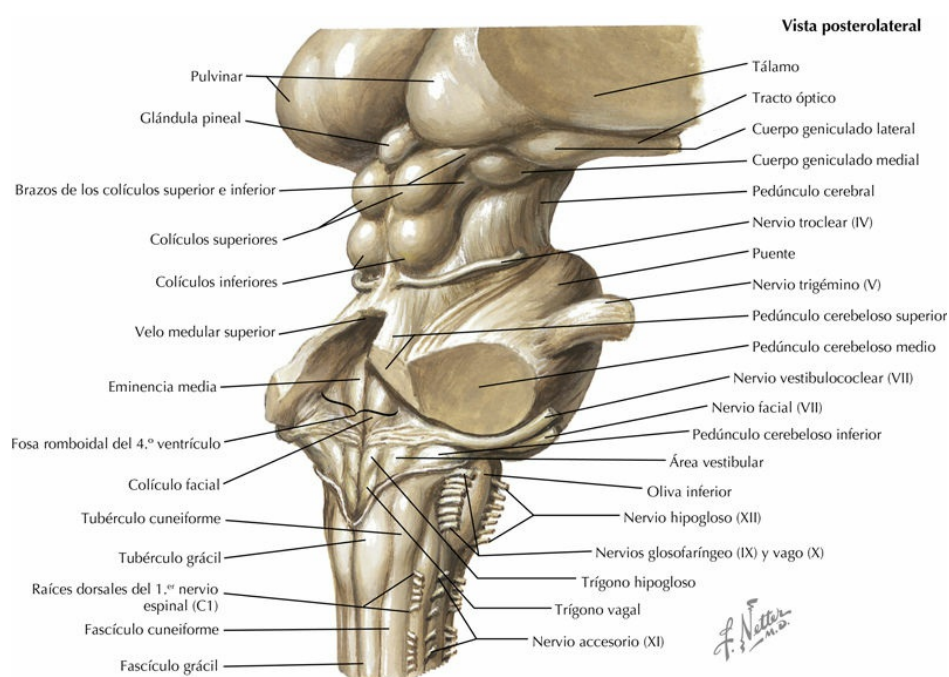
Tronco del encéfalo y cerebelo

4.1 Anatomía superficial del tronco del encéfalo: vista posterolateral

4.2 Anatomía superficial del tronco del encéfalo: vista anterior

4.3 Anatomía del cerebelo: características externas

4.4 Anatomía del cerebelo: características internas



4.1. Anatomía superficial del tronco del encéfalo: vista posterolateral

La totalidad del telencéfalo, la mayor parte del diencefalo y el cerebelo se han retirado para mostrar la superficie dorsal del tronco del encéfalo. Los tres pedúnculos cerebelosos (superior, medio e inferior) están seccionados y el cerebelo se ha retirado. Las raíces dorsales proporcionan *input* hacia la médula espinal, y los nervios craneales proporcionan *input* hacia el tronco del encéfalo y reciben *output* desde este. El IV (troclear) es el único nervio craneal que emerge dorsalmente del tronco del encéfalo. Los tubérculos y trígonos en la base del cuarto ventrículo reciben su nombre de los núcleos que se encuentran justo debajo de ellos. Los colículos superiores e inferiores forman la superficie dorsal del mesencéfalo, y los cuerpos geniculados mediales y laterales (núcleos), asociados con el procesamiento auditivo y visual, respectivamente, se muestran en la región más caudal del diencefalo.

Aspectos clínicos

El colículo facial es una elevación en la base del cuarto ventrículo a nivel del puente bajo en la que se localizan el núcleo abducens (nervio craneal VI) y los axones del núcleo del nervio facial (VII), que forman un arco alrededor del núcleo abducens. Un tumor u otra lesión en un lado de la base del cuarto ventrículo puede inducir síntomas relacionados con los nervios craneales VI y VII, incluyendo 1) parálisis ipsilateral de la mirada lateral (recto lateral) y medial (secundaria a las lesiones de las interneuronas del núcleo abducens, cuyos axones ascienden hacia el núcleo del nervio craneal III a través del fascículo longitudinal medial), y 2) parálisis facial ipsilateral secundaria a la lesión de los axones en la rodilla del nervio facial.

Los pedúnculos cerebelosos transportan las fibras aferentes y eferentes del cerebelo. El pedúnculo superior transporta las principales aferencias hacia el núcleo rojo y el tálamo (especialmente al núcleo ventral lateral), mientras que el pedúnculo inferior transporta las principales eferencias hacia los núcleos vestibulares y reticulares. El pedúnculo medio transporta las fibras corticopontocerebelosas. Las aferencias entran en el cerebelo especialmente a través del pedúnculo inferior pero también a través del pedúnculo superior. La lesión del hemisferio lateral del cerebelo o sus pedúnculos asociados provoca síntomas ipsilaterales, entre los que se incluyen ataxia de las extremidades, hipotonía moderada, dismetría (error en el cálculo de distancia), descomposición del movimiento (especialmente movimientos en los que participan varias articulaciones), temblor intencional (con el movimiento), disdiadococinesia (incapacidad para llevar a cabo movimientos alternantes rápidos) e incapacidad para amortiguar movimientos apropiadamente (fenómenos de rebote).